

66

考研数学

历年真题汇总

(数学三)

1997-2009

【编者注】1987 年到 1996 年的数学试卷 I, II 均为现在的数学一。

1997 年全国硕士研究生招生考试试题

一、填空题(本题共 5 小题,每小题 3 分,满分 15 分)

- (1) 设 $y = f(\ln x) e^{f(x)}$, 其中 f 可微, 则 $dy =$ _____.
- (2) 若 $f(x) = \frac{1}{1+x^2} + \sqrt{1-x^2} \int_0^1 f(x) dx$, 则 $\int_0^1 f(x) dx =$ _____.
- (3) 差分方程 $y_{t+1} - y_t = t2^t$ 的通解为 _____.
- (4) 若二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = 2x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 + 2x_1x_2 + tx_2x_3$ 是正定的, 则 t 的取值范围是 _____.
- (5) 设随机变量 X 和 Y 相互独立且都服从正态分布 $N(0, 3^2)$, 而 $X_1, \dots, X_9$ 和 $Y_1, \dots, Y_9$ 分别是来自总体 X 和 Y 的简单随机样本, 则统计量 $U = \frac{X_1 + \dots + X_9}{\sqrt{Y_1^2 + \dots + Y_9^2}}$ 服从 _____ 分布(2 分), 参数为 _____(1 分).

二、选择题(本题共 5 小题,每小题 3 分,满分 15 分)

- (1) 设函数 $f(x) = \int_0^{1-\cos x} \sin(t^2) dt$, $g(x) = \frac{x^5}{5} + \frac{x^6}{6}$, 则当 $x \rightarrow 0$ 时, $f(x)$ 是 $g(x)$ 的()
- (A) 低阶无穷小. (B) 高阶无穷小.
(C) 等价无穷小. (D) 同阶但不等价的无穷小.
- (2) 若函数 $f(-x) = f(x) (-\infty < x < +\infty)$, 在 $(-\infty, 0)$ 内 $f'(x) > 0$, 且 $f''(x) < 0$, 则在 $(0, +\infty)$ 内有()
- (A) $f'(x) > 0, f''(x) < 0$. (B) $f'(x) > 0, f''(x) > 0$.
(C) $f'(x) < 0, f''(x) < 0$. (D) $f'(x) < 0, f''(x) > 0$.
- (3) 设向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关, 则下列向量组中, 线性无关的是()
- (A) $\alpha_1 + \alpha_2, \alpha_2 + \alpha_3, \alpha_3 - \alpha_1$.
(B) $\alpha_1 + \alpha_2, \alpha_2 + \alpha_3, \alpha_1 + 2\alpha_2 + \alpha_3$.
(C) $\alpha_1 + 2\alpha_2, 2\alpha_2 + 3\alpha_3, 3\alpha_3 + \alpha_1$.
(D) $\alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3, 2\alpha_1 - 3\alpha_2 + 22\alpha_3, 3\alpha_1 + 5\alpha_2 - 5\alpha_3$.
- (4) 设 A, B 为同阶可逆矩阵, 则()
- (A) $AB = BA$.
(B) 存在可逆矩阵 P , 使 $P^{-1}AP = B$.
(C) 存在可逆矩阵 C , 使 $C^T AC = B$.
(D) 存在可逆矩阵 P 和 Q , 使 $PAQ = B$.
- (5) 设两个随机变量 X 与 Y 相互独立且同分布: $P\{X = -1\} = P\{Y = -1\} = \frac{1}{2}$, $P\{X = 1\} = P\{Y = 1\} = \frac{1}{2}$, 则下列各式中成立的是()
- (A) $P\{X = Y\} = \frac{1}{2}$. (B) $P\{X = Y\} = 1$.

$$(C) P\{X + Y = 0\} = \frac{1}{4}.$$

$$(D) P\{XY = 1\} = \frac{1}{4}.$$

三、(本题满分6分)

在经济学中,称函数 $Q(x) = A[\delta K^{-x} + (1 - \delta)L^{-x}]^{-\frac{1}{x}}$ 为固定替代弹性生产函数,而称函数 $\bar{Q} = AK^{\delta}L^{1-\delta}$ 为 Cobb-Douglas 生产函数(简称 C-D 生产函数).

试证明:当 $x \rightarrow 0$ 时,固定替代弹性生产函数变为 C-D 生产函数,即有 $\lim_{x \rightarrow 0} Q(x) = \bar{Q}$.

四、(本题满分5分)

设 $u = f(x, y, z)$ 有连续偏导数, $y = y(x)$ 和 $z = z(x)$ 分别由方程 $e^{xy} - y = 0$ 和 $e^z - xz = 0$ 所确定,求 $\frac{du}{dx}$.

五、(本题满分6分)

一商家销售某种商品的价格满足关系 $p = 7 - 0.2x$ (万元/吨), x 为销售量(单位:吨),商品的成本函数是 $C = 3x + 1$ (万元).

- (1) 若每销售一吨商品,政府要征税 t (万元),求该商家获最大利润时的销售量;
- (2) t 为何值时,政府税收总额最大.

六、(本题满分6分)

设函数 $f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上连续、单调不减且 $f(0) \geq 0$. 试证函数

$$F(x) = \begin{cases} \frac{1}{x} \int_0^x t^n f(t) dt, & x > 0, \\ 0, & x = 0 \end{cases}$$

在 $[0, +\infty)$ 上连续且单调不减(其中 $n > 0$).

七、(本题满分6分)

从点 $P_1(1, 0)$ 作 x 轴的垂线,交抛物线 $y = x^2$ 于点 $Q_1(1, 1)$;再从 Q_1 作这条抛物线的切线与 x 轴交于 P_2 .然后又从 P_2 作 x 轴的垂线,交抛物线于点 Q_2 ,依次重复上述过程得到一系列的点 $P_1, Q_1; P_2, Q_2; \dots; P_n, Q_n; \dots$.

- (1) 求 $\overline{OP_n}$;
- (2) 求级数 $\overline{Q_1P_1} + \overline{Q_2P_2} + \dots + \overline{Q_nP_n} + \dots$ 的和,其中 $n(n \geq 1)$ 为自然数,而 $\overline{M_1M_2}$ 表示点 M_1 与 M_2 之间的距离.

八、(本题满分6分)

设函数 $f(t)$ 在 $[0, +\infty)$ 上连续,且满足方程

$$f(t) = e^{4\pi t^2} + \iint_{x^2+y^2 \leq 4t^2} f\left(\frac{1}{2}\sqrt{x^2+y^2}\right) dx dy,$$

求 $f(t)$.

九、(本题满分 6 分)

设 A 为 n 阶非奇异矩阵, α 为 n 维列向量, b 为常数. 记分块矩阵

$$P = \begin{pmatrix} E & O \\ -\alpha^T A^* & |A| \end{pmatrix}, \quad Q = \begin{pmatrix} A & \alpha \\ \alpha^T & b \end{pmatrix},$$

其中 A^* 是矩阵 A 的伴随矩阵, E 为 n 阶单位矩阵.

(1) 计算并化简 PQ ;

(2) 证明: 矩阵 Q 可逆的充分必要条件是 $\alpha^T A^{-1} \alpha \neq b$.

十、(本题满分 10 分)

设 3 阶实对称矩阵 A 的特征值是 1, 2, 3; 矩阵 A 的属于特征值 1, 2 的特征向量分别是 $\alpha_1 = (-1, -1, 1)^T$, $\alpha_2 = (1, -2, -1)^T$.

(1) 求 A 的属于特征值 3 的特征向量;

(2) 求矩阵 A .

十一、(本题满分 7 分)

假设随机变量 X 的绝对值不大于 1, $P\{X = -1\} = \frac{1}{8}$, $P\{X = 1\} = \frac{1}{4}$, 在事件 $\{-1 < X < 1\}$ 出现的条件下, X 在 $(-1, 1)$ 内的任一子区间上取值的条件概率与该子区间长度成正比. 试求 X 的分布函数.

十二、(本题满分 6 分)

游客乘电梯从底层到电视塔顶层观光; 电梯于每个整点的第 5 分钟、25 分钟和 55 分钟从底层起行. 假设一游客在早晨八点的第 X 分钟到达底层候梯处, 且 X 在 $[0, 60]$ 上均匀分布, 求该游客等候时间的数学期望.

十三、(本题满分 6 分)

两台同样的自动记录仪, 每台无故障工作的时间服从参数为 5 的指数分布. 首先开动其中一台, 当其发生故障时停用而另一台自行开动. 试求两台记录仪无故障工作的总时间 T 的概率密度 $f(t)$, 数学期望和方差.

1998 年全国硕士研究生招生考试试题

一、填空题(本题共 5 小题,每小题 3 分,满分 15 分)

(1) 设曲线 $f(x) = x^n$ 在点 $(1, 1)$ 处的切线与 x 轴的交点为 $(\xi_n, 0)$, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} f(\xi_n) = \underline{\hspace{2cm}}$.

(2) $\int \frac{\ln x - 1}{x^2} dx = \underline{\hspace{2cm}}$.

(3) 差分方程 $2y_{t+1} + 10y_t - 5t = 0$ 的通解为 $\underline{\hspace{2cm}}$.

(4) 设矩阵 A, B 满足 $A^*BA = 2BA - 8E$, 其中 $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, E 为单位矩阵, A^* 为 A 的伴随矩阵, 则 $B = \underline{\hspace{2cm}}$.

(5) 设 X_1, X_2, X_3, X_4 是来自正态总体 $N(0, 2^2)$ 的简单随机样本, $X = a(X_1 - 2X_2)^2 + b(3X_3 - 4X_4)^2$, 其中 $a, b \neq 0$. 则当 $a = \underline{\hspace{2cm}}, b = \underline{\hspace{2cm}}$ 时, 统计量 X 服从 χ^2 分布, 其自由度为 $\underline{\hspace{2cm}}$.

二、选择题(本题共 5 小题,每小题 3 分,满分 15 分)

(1) 设周期函数 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内可导, 周期为 4. 又 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(1) - f(1-x)}{2x} = -1$, 则曲线 $y = f(x)$ 在点 $(5, f(5))$ 处的切线的斜率为()

- (A) $\frac{1}{2}$. (B) 0. (C) -1. (D) -2.

(2) 设函数 $f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1+x}{1+x^{2n}}$, 讨论函数 $f(x)$ 的间断点, 其结论为()

- (A) 不存在间断点. (B) 存在间断点 $x = 1$.
(C) 存在间断点 $x = 0$. (D) 存在间断点 $x = -1$.

(3) 齐次线性方程组 $\begin{cases} \lambda x_1 + x_2 + \lambda^2 x_3 = 0, \\ x_1 + \lambda x_2 + x_3 = 0, \\ x_1 + x_2 + \lambda x_3 = 0 \end{cases}$ 的系数矩阵记为 A . 若存在 3 阶矩阵 $B \neq O$, 使得 $AB = O$, 则()

- (A) $\lambda = -2$ 且 $|B| = 0$. (B) $\lambda = -2$ 且 $|B| \neq 0$.
(C) $\lambda = 1$ 且 $|B| = 0$. (D) $\lambda = 1$ 且 $|B| \neq 0$.

(4) 设 $n(n \geq 3)$ 阶矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & a & a & \cdots & a \\ a & 1 & a & \cdots & a \\ a & a & 1 & \cdots & a \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a & a & a & \cdots & 1 \end{pmatrix}$, 若矩阵 A 的秩为 $n-1$, 则 a 必为()

- (A) 1. (B) $\frac{1}{1-n}$. (C) -1. (D) $\frac{1}{n-1}$.

(5) 设 $F_1(x)$ 与 $F_2(x)$ 分别为随机变量 X_1 与 X_2 的分布函数. 为使 $F(x) = aF_1(x) - bF_2(x)$ 是某

一随机变量的分布函数,在下列给定的各组数值中应取()

$$(A) a = \frac{3}{5}, b = -\frac{2}{5}.$$

$$(B) a = \frac{2}{3}, b = \frac{2}{3}.$$

$$(C) a = -\frac{1}{2}, b = \frac{3}{2}.$$

$$(D) a = \frac{1}{2}, b = -\frac{3}{2}.$$

三、(本题满分 5 分)

设 $z = (x^2 + y^2)e^{-\arctan \frac{y}{x}}$, 求 dz 与 $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$.

四、(本题满分 5 分)

设 $D = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 \leq x\}$, 求 $\iint_D \sqrt{x} dx dy$.

五、(本题满分 6 分)

设某酒厂有一批新酿的好酒,如果现在(假定 $t = 0$)就售出,总收入为 R_0 (元). 如果窖藏起来待来日按陈酒价格出售, t 年末总收入为 $R = R_0 e^{\frac{2}{5}\sqrt{t}}$. 假定银行的年利率为 r , 并以连续复利计息,试求窖藏多少年售出可使总收入的现值最大. 并求 $r = 0.06$ 时的 t 值.

六、(本题满分 6 分)

设函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 内可导, 且 $f'(x) \neq 0$. 试证存在 $\xi, \eta \in (a, b)$, 使得

$$\frac{f'(\xi)}{f'(\eta)} = \frac{e^b - e^a}{b - a} \cdot e^{-\eta}.$$

七、(本题满分 6 分)

设有两条抛物线 $y = nx^2 + \frac{1}{n}$ 和 $y = (n+1)x^2 + \frac{1}{n+1}$, 记它们交点的横坐标的绝对值为 a_n .

(1) 求这两条抛物线所围成的平面图形的面积 S_n ;

(2) 求级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{S_n}{a_n}$ 的和.

八、(本题满分 7 分)

设函数 $f(x)$ 在 $[1, +\infty)$ 上连续. 若由曲线 $y = f(x)$, 直线 $x = 1$, $x = t (t > 1)$ 与 x 轴所围成的平面图形绕 x 轴旋转一周所成的旋转体体积为 $V(t) = \frac{\pi}{3} [t^2 f(t) - f(1)]$. 试求 $y = f(x)$ 所满足的微分方程, 并求该微分方程满足条件 $y \Big|_{x=2} = \frac{2}{9}$ 的解.

九、(本题满分 9 分)

设向量 $\alpha = (a_1, a_2, \dots, a_n)^T$, $\beta = (b_1, b_2, \dots, b_n)^T$ 都是非零向量, 且满足条件 $\alpha^T \beta = 0$. 记 n 阶矩阵

$A = \alpha\beta^T$. 求:

- (1) A^2 ;
- (2) 矩阵 A 的特征值和特征向量.

十、(本题满分 7 分)

设矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, 矩阵 $B = (kE + A)^2$, 其中 k 为实数, E 为单位矩阵. 求对角矩阵 Λ , 使 B 与 Λ 相似, 并求 k 为何值时, B 为正定矩阵.

十一、(本题满分 10 分)

一商店经销某种商品, 每周进货的数量 X 与顾客对该种商品的需求量 Y 是相互独立的随机变量, 且都服从区间 $[10, 20]$ 上的均匀分布. 商店每售出一单位商品可得利润 1 000 元; 若需求量超过了进货量, 商店可从其他商店调剂供应, 这时每单位商品获利润为 500 元. 试计算此商店经销该种商品每周所得利润的期望值.

十二、(本题满分 9 分)

设有来自三个地区的各 10 名, 15 名和 25 名考生的报名表, 其中女生的报名表分别为 3 份, 7 份和 5 份. 随机地取一个地区的报名表, 从中先后抽出两份.

- (1) 求先抽到的一份是女生表的概率 p ;
- (2) 已知后抽到的一份是男生表, 求先抽到的一份是女生表的概率 q .

1999 年全国硕士研究生招生考试试题

一、填空题(本题共 5 小题,每小题 3 分,满分 15 分)

(1) 设 $f(x)$ 有一个原函数 $\frac{\sin x}{x}$, 则 $\int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} x f'(x) dx =$ _____.

(2) $\sum_{n=1}^{\infty} n \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1} =$ _____.

(3) 设 $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, 而 $n \geq 2$ 为正整数, 则 $A^n - 2A^{n-1} =$ _____.

(4) 在天平上重复称量一重为 a 的物品, 假设各次称量结果相互独立且同服从正态分布 $N(a, 0.2^2)$. 若以 $\bar{X}_n$ 表示 n 次称量结果的算术平均值, 则为使 $P\{|\bar{X}_n - a| < 0.1\} \geq 0.95$, n 的最小值应不小于自然数 _____.

(5) 设随机变量 $X_{ij} (i, j = 1, 2, \dots, n; n \geq 2)$ 独立同分布, $E(X_{ij}) = 2$, 则行列式

$$Y = \begin{vmatrix} X_{11} & X_{12} & \cdots & X_{1n} \\ X_{21} & X_{22} & \cdots & X_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ X_{n1} & X_{n2} & \cdots & X_{nn} \end{vmatrix}$$

的数学期望 $E(Y) =$ _____.

二、选择题(本题共 5 小题,每小题 3 分,满分 15 分)

(1) 设 $f(x)$ 是连续函数, $F(x)$ 是 $f(x)$ 的原函数, 则()

- (A) 当 $f(x)$ 是奇函数时, $F(x)$ 必为偶函数.
- (B) 当 $f(x)$ 是偶函数时, $F(x)$ 必为奇函数.
- (C) 当 $f(x)$ 是周期函数时, $F(x)$ 必为周期函数.
- (D) 当 $f(x)$ 是单调增函数时, $F(x)$ 必为单调增函数.

(2) 设 $f(x, y)$ 连续, 且 $f(x, y) = xy + \iint_D f(u, v) du dv$, 其中 D 是由 $y = 0, y = x^2, x = 1$ 所围区域, 则 $f(x, y)$ 等于()

- (A) xy .
- (B) $2xy$.
- (C) $xy + \frac{1}{8}$.
- (D) $xy + 1$.

(3) 设向量 β 可由向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 线性表示, 但不能由向量组 (I): $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_{m-1}$ 线性表示, 记向量组 (II): $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_{m-1}, \beta$, 则()

- (A) α_m 不能由 (I) 线性表示, 也不能由 (II) 线性表示.
- (B) α_m 不能由 (I) 线性表示, 但可由 (II) 线性表示.
- (C) α_m 可由 (I) 线性表示, 也可由 (II) 线性表示.
- (D) α_m 可由 (I) 线性表示, 但不可由 (II) 线性表示.

(4) 设 A, B 为 n 阶矩阵, 且 A 与 B 相似, E 为 n 阶单位矩阵, 则()

(A) $\lambda E - A = \lambda E - B$.

(B) A 与 B 有相同的特征值和特征向量.

(C) A 与 B 都相似于一个对角矩阵.

(D) 对任意常数 t , $tE - A$ 与 $tE - B$ 相似.

(5) 设随机变量 $X_i \sim \begin{pmatrix} -1 & 0 & 1 \\ \frac{1}{4} & \frac{1}{2} & \frac{1}{4} \end{pmatrix} (i=1,2)$, 且满足 $P\{X_1 X_2 = 0\} = 1$, 则 $P\{X_1 = X_2\}$ 等于()

(A) 0.

(B) $\frac{1}{4}$.

(C) $\frac{1}{2}$.

(D) 1.

三、(本题满分 6 分)

曲线 $y = \frac{1}{\sqrt{x}}$ 的切线与 x 轴和 y 轴围成一个图形, 记切点的横坐标为 a . 试求切线方程和这个图形的面积. 当切点沿曲线趋于无穷远时, 该面积的变化趋势如何?

四、(本题满分 7 分)

计算二重积分 $\iint_D y dx dy$, 其中 D 是由直线 $x = -2, y = 0, y = 2$ 以及曲线 $x = -\sqrt{2y - y^2}$ 所围成的平面区域.

五、(本题满分 6 分)

设生产某种产品必须投入两种要素, x_1 和 x_2 分别为两要素的投入量, Q 为产出量; 若生产函数为 $Q = 2x_1^\alpha x_2^\beta$, 其中 α, β 为正常数, 且 $\alpha + \beta = 1$. 假设两种要素的价格分别为 p_1 和 p_2 , 试问: 当产出量为 12 时, 两要素各投入多少可以使得投入总费用最小?

六、(本题满分 6 分)

设有微分方程 $y' - 2y = \varphi(x)$, 其中 $\varphi(x) = \begin{cases} 2, & x < 1, \\ 0, & x > 1. \end{cases}$ 试求在 $(-\infty, +\infty)$ 内的连续函数 $y = y(x)$, 使之在 $(-\infty, 1)$ 和 $(1, +\infty)$ 内都满足所给方程, 且满足条件 $y(0) = 0$.

七、(本题满分 6 分)

设函数 $f(x)$ 连续, 且 $\int_0^x t f(2x - t) dt = \frac{1}{2} \arctan x^2$. 已知 $f(1) = 1$, 求 $\int_1^2 f(x) dx$ 的值.

八、(本题满分 7 分)

设函数 $f(x)$ 在区间 $[0, 1]$ 上连续, 在 $(0, 1)$ 内可导, 且 $f(0) = f(1) = 0, f\left(\frac{1}{2}\right) = 1$. 试证:

(1) 存在 $\eta \in \left(\frac{1}{2}, 1\right)$, 使 $f(\eta) = \eta$;

(2) 对任意实数 λ , 必存在 $\xi \in (0, \eta)$, 使得 $f'(\xi) - \lambda[f(\xi) - \xi] = 1$.

九、(本题满分 9 分)

设矩阵 $A = \begin{pmatrix} a & -1 & c \\ 5 & b & 3 \\ 1-c & 0 & -a \end{pmatrix}$, 且 $|A| = -1$. 又设 A 的伴随矩阵 A^* 有特征值 λ_0 , 属于 λ_0 的特征向量为 $\alpha = (-1, -1, 1)^T$, 求 a, b, c 及 λ_0 的值.

十、(本题满分 7 分)

设 A 为 $m \times n$ 实矩阵, E 为 n 阶单位矩阵, 已知矩阵 $B = \lambda E + A^T A$, 试证: 当 $\lambda > 0$ 时, 矩阵 B 为正定矩阵.

十一、(本题满分 9 分)

假设二维随机变量 (X, Y) 在矩形 $G = \{(x, y) \mid 0 \leq x \leq 2, 0 \leq y \leq 1\}$ 上服从均匀分布. 记

$$U = \begin{cases} 0, & X \leq Y, \\ 1, & X > Y, \end{cases} \quad V = \begin{cases} 0, & X \leq 2Y, \\ 1, & X > 2Y. \end{cases}$$

- (1) 求 U 和 V 的联合分布;
- (2) 求 U 和 V 的相关系数 r .

十二、(本题满分 7 分)

设 $X_1, X_2, \dots, X_9$ 是来自正态总体 X 的简单随机样本, $Y_1 = \frac{1}{6}(X_1 + \dots + X_6)$, $Y_2 = \frac{1}{3}(X_7 + X_8 + X_9)$,

$S^2 = \frac{1}{2} \sum_{i=7}^9 (X_i - Y_2)^2$, $Z = \frac{\sqrt{2}(Y_1 - Y_2)}{S}$, 证明统计量 Z 服从自由度为 2 的 t 分布.

2000 年全国硕士研究生招生考试试题

一、填空题(本题共 5 小题,每小题 3 分,满分 15 分)

(1) 设 $z = f\left(xy, \frac{x}{y}\right) + g\left(\frac{y}{x}\right)$, 其中 f, g 均可微, 则 $\frac{\partial z}{\partial x} =$ _____.

(2) $\int_1^{+\infty} \frac{dx}{e^x + e^{2-x}} =$ _____.

(3) 若 4 阶矩阵 A 与 B 相似, 矩阵 A 的特征值为 $\frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{1}{4}, \frac{1}{5}$, 则行列式 $|B^{-1} - E| =$ _____.

(4) 设随机变量 X 的概率密度为

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{3}, & x \in [0, 1], \\ \frac{2}{9}, & x \in [3, 6], \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

若 k 使得 $P\{X \geq k\} = \frac{2}{3}$, 则 k 的取值范围是_____.

(5) 设随机变量 X 在区间 $[-1, 2]$ 上服从均匀分布, 随机变量 $Y = \begin{cases} 1, & X > 0, \\ 0, & X = 0, \\ -1, & X < 0, \end{cases}$ 则方差 $D(Y) =$ _____.

二、选择题(本题共 5 小题,每小题 3 分,满分 15 分)

(1) 设对任意的 x , 总有 $\varphi(x) \leq f(x) \leq g(x)$, 且 $\lim_{x \rightarrow \infty} [g(x) - \varphi(x)] = 0$, 则 $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x)$ ()

(A) 存在且等于零.

(B) 存在但不一定为零.

(C) 一定不存在.

(D) 不一定存在.

(2) 设函数 $f(x)$ 在点 $x = a$ 处可导, 则函数 $|f(x)|$ 在点 $x = a$ 处不可导的充分条件是()

(A) $f(a) = 0$ 且 $f'(a) = 0$.

(B) $f(a) = 0$ 且 $f'(a) \neq 0$.

(C) $f(a) > 0$ 且 $f'(a) > 0$.

(D) $f(a) < 0$ 且 $f'(a) < 0$.

(3) 设 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 是四元非齐次线性方程组 $AX = b$ 的三个解向量, 且 $r(A) = 3$, $\alpha_1 = (1, 2, 3, 4)^T$, $\alpha_2 + \alpha_3 = (0, 1, 2, 3)^T$, C 表示任意常数, 则线性方程组 $AX = b$ 的通解为()

(A) $\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \end{pmatrix} + C \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}.$

(B) $\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \end{pmatrix} + C \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}.$

(C) $\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \end{pmatrix} + C \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \end{pmatrix}.$

(D) $\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \end{pmatrix} + C \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \end{pmatrix}.$

- (4) 设 A 为 n 阶实矩阵, A^T 为 A 的转置矩阵, 则对于线性方程组 (I): $AX = 0$ 和 (II) $A^TAX = 0$, 必有 ()
- (A) (II) 的解是 (I) 的解, (I) 的解也是 (II) 的解.
 (B) (II) 的解是 (I) 的解, 但 (I) 的解不是 (II) 的解.
 (C) (I) 的解不是 (II) 的解, (II) 的解也不是 (I) 的解.
 (D) (I) 的解是 (II) 的解, 但 (II) 的解不是 (I) 的解.
- (5) 在电炉上安装了 4 个温控器, 其显示温度的误差是随机的. 在使用过程中, 只要有两个温控器显示的温度不低于临界温度 t_0 , 电炉就断电. 以 E 表示事件“电炉断电”, 而 $T_{(1)} \leq T_{(2)} \leq T_{(3)} \leq T_{(4)}$ 为 4 个温控器显示的按递增顺序排列的温度值, 则事件 E 等于 ()
- (A) $\{T_{(1)} \geq t_0\}$. (B) $\{T_{(2)} \geq t_0\}$. (C) $\{T_{(3)} \geq t_0\}$. (D) $\{T_{(4)} \geq t_0\}$.

三、(本题满分 6 分)

求微分方程 $y'' - 2y' - e^{2x} = 0$ 满足条件 $y(0) = 1, y'(0) = 1$ 的解.

四、(本题满分 6 分)

计算二重积分 $\iint_D \frac{\sqrt{x^2 + y^2}}{\sqrt{4a^2 - x^2 - y^2}} d\sigma$, 其中 D 是由曲线 $y = -a + \sqrt{a^2 - x^2}$ ($a > 0$) 和直线 $y = -x$ 围成的区域.

五、(本题满分 6 分)

假设某企业在两个相互分割的市场上出售同一种产品, 两个市场的需求函数分别是 $p_1 = 18 - 2Q_1$, $p_2 = 12 - Q_2$, 其中 p_1 和 p_2 分别表示该产品在两个市场的价格 (单位: 万元/吨), Q_1 和 Q_2 分别表示该产品在两个市场的销售量 (即需求量, 单位: 吨), 并且该企业生产这种产品的总成本函数是 $C = 2Q + 5$, 其中 Q 表示该产品在两个市场的销售总量, 即 $Q = Q_1 + Q_2$.

- (1) 如果该企业实行价格差别策略, 试确定两个市场上该产品的销售量和价格, 使该企业获得最大利润;
 (2) 如果该企业实行价格无差别策略, 试确定两个市场上该产品的销售量及其统一的价格, 使该企业的总利润最大化; 并比较两种价格策略下的总利润大小.

六、(本题满分 7 分)

求函数 $y = (x - 1)e^{\frac{\pi}{2} + \arctan x}$ 的单调区间和极值, 并求该函数图形的渐近线.

七、(本题满分 6 分)

设 $I_n = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \sin^n x \cos x dx$, $n = 0, 1, 2, \dots$, 求 $\sum_{n=0}^{\infty} I_n$.

八、(本题满分 6 分)

设函数 $f(x)$ 在 $[0, \pi]$ 上连续, 且 $\int_0^{\pi} f(x) dx = 0$, $\int_0^{\pi} f(x) \cos x dx = 0$.

试证明:在 $(0, \pi)$ 内至少存在两个不同的点 ξ_1, ξ_2 , 使 $f(\xi_1) = f(\xi_2) = 0$.

九、(本题满分 8 分)

设向量组 $\alpha_1 = (a, 2, 10)^T$, $\alpha_2 = (-2, 1, 5)^T$, $\alpha_3 = (-1, 1, 4)^T$, $\beta = (1, b, c)^T$. 试问:当 a, b, c 满足什么条件时,

- (1) β 可由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表示, 且表示唯一?
- (2) β 不能由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表示?
- (3) β 可由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表示, 但表示不唯一? 并求出一般表达式.

十、(本题满分 9 分)

设有 n 元实二次型

$$f(x_1, x_2, \dots, x_n) = (x_1 + a_1 x_2)^2 + (x_2 + a_2 x_3)^2 + \dots + (x_{n-1} + a_{n-1} x_n)^2 + (x_n + a_n x_1)^2,$$

其中 $a_i (i = 1, 2, \dots, n)$ 为实数. 试问:当 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 满足何种条件时, 二次型 $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 为正定二次型.

十一、(本题满分 8 分)

(超纲题) 假设 0.50, 1.25, 0.80, 2.00 是来自总体 X 的简单随机样本值. 已知 $Y = \ln X$ 服从正态分布 $N(\mu, 1)$.

- (1) 求 X 的数学期望 $E(X)$ (记 $E(X)$ 为 b);
- (2) 求 μ 的置信度为 0.95 的置信区间;
- (3) 利用上述结果求 b 的置信度为 0.95 的置信区间.

十二、(本题满分 8 分)

设 A, B 是两个随机事件, 随机变量

$$X = \begin{cases} 1, & A \text{ 出现}, \\ -1, & A \text{ 不出现}, \end{cases} \quad Y = \begin{cases} 1, & B \text{ 出现}, \\ -1, & B \text{ 不出现}. \end{cases}$$

试证明随机变量 X 和 Y 不相关的充分必要条件是 A 与 B 相互独立.

2001 年全国硕士研究生招生考试试题

一、填空题(本题共 5 小题,每小题 3 分,满分 15 分)

- (1) 设生产函数为 $Q = AL^\alpha K^\beta$, 其中 Q 是产出量, L 是劳动投入量, K 是资本投入量, 而 A, α, β 均为大于零的参数, 则当 $Q = 1$ 时 K 关于 L 的弹性为_____.
- (2) 某公司每年的工资总额在比上一年增加 20% 的基础上再追加 2 百万元. 若以 W_t 表示第 t 年的工资总额(单位:百万元), 则 W_t 满足的差分方程是_____.

(3) 设矩阵 $A = \begin{pmatrix} k & 1 & 1 & 1 \\ 1 & k & 1 & 1 \\ 1 & 1 & k & 1 \\ 1 & 1 & 1 & k \end{pmatrix}$, 且 $r(A) = 3$, 则 $k =$ _____.

- (4) 设随机变量 X 和 Y 的数学期望分别为 -2 和 2 , 方差分别为 1 和 4 , 而相关系数为 -0.5 , 则根据切比雪夫不等式 $P\{|X + Y| \geq 6\} \leq$ _____.

- (5) 设总体 X 服从正态分布 $N(0, 2^2)$, 而 $X_1, X_2, \dots, X_{15}$ 是来自总体 X 的简单随机样本, 则随机变量

$$Y = \frac{X_1^2 + \dots + X_{10}^2}{2(X_{11}^2 + \dots + X_{15}^2)}$$

服从_____分布, 参数为_____.

二、选择题(本题共 5 小题,每小题 3 分,满分 15 分)

- (1) 设 $f(x)$ 的导数在 $x = a$ 处连续, 又 $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(x)}{x - a} = -1$, 则()

- (A) $x = a$ 是 $f(x)$ 的极小值点.
 (B) $x = a$ 是 $f(x)$ 的极大值点.
 (C) $(a, f(a))$ 是曲线 $y = f(x)$ 的拐点.
 (D) $x = a$ 不是 $f(x)$ 的极值点, $(a, f(a))$ 也不是曲线 $y = f(x)$ 的拐点.

- (2) 设 $g(x) = \int_0^x f(u) du$, 其中 $f(x) = \begin{cases} \frac{1}{2}(x^2 + 1), & 0 \leq x < 1, \\ \frac{1}{3}(x - 1), & 1 \leq x \leq 2, \end{cases}$ 则 $g(x)$ 在区间 $(0, 2)$ 内()

- (A) 无界. (B) 递减. (C) 不连续. (D) 连续.

(3) 设 $A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & a_{24} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & a_{34} \\ a_{41} & a_{42} & a_{43} & a_{44} \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} a_{14} & a_{13} & a_{12} & a_{11} \\ a_{24} & a_{23} & a_{22} & a_{21} \\ a_{34} & a_{33} & a_{32} & a_{31} \\ a_{44} & a_{43} & a_{42} & a_{41} \end{pmatrix}$, $P_1 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$,

$P_2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, 其中 A 可逆, 则 B^{-1} 等于()

(A) $A^{-1}P_1P_2$.

(B) $P_1A^{-1}P_2$.

(C) $P_1P_2A^{-1}$.

(D) $P_2A^{-1}P_1$.

(4) 设 A 是 n 阶矩阵, α 是 n 维列向量. 若 $r\begin{pmatrix} A & \alpha \\ \alpha^T & 0 \end{pmatrix} = r(A)$, 则线性方程组()

(A) $AX = \alpha$ 必有无穷多解.

(B) $AX = \alpha$ 必有唯一解.

(C) $\begin{pmatrix} A & \alpha \\ \alpha^T & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} X \\ y \end{pmatrix} = 0$ 仅有零解.

(D) $\begin{pmatrix} A & \alpha \\ \alpha^T & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} X \\ y \end{pmatrix} = 0$ 必有非零解.

(5) 将一枚硬币重复掷 n 次, 以 X 和 Y 分别表示正面向上和反面向上的次数, 则 X 和 Y 的相关系数等于()

(A) -1 .

(B) 0 .

(C) $\frac{1}{2}$.

(D) 1 .

三、(本题满分 5 分)

设 $u = f(x, y, z)$ 有连续的一阶偏导数, 又函数 $y = y(x)$ 及 $z = z(x)$ 分别由下列两式确定:

$$e^{xy} - xy = 2 \quad \text{和} \quad e^x = \int_0^{x-z} \frac{\sin t}{t} dt,$$

求 $\frac{du}{dx}$.

四、(本题满分 6 分)

已知 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内可导, 且

$$\lim_{x \rightarrow \infty} f'(x) = e, \quad \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x+c}{x-c} \right)^x = \lim_{x \rightarrow \infty} [f(x) - f(x-1)],$$

求 c 的值.

五、(本题满分 6 分)

求二重积分 $\iint_D y[1 + xe^{\frac{1}{2}(x^2+y^2)}] dx dy$ 的值, 其中 D 是由直线 $y = x, y = -1$ 及 $x = 1$ 围成的平面区域.

六、(本题满分 7 分)

已知抛物线 $y = px^2 + qx$ (其中 $p < 0, q > 0$) 在第一象限内与直线 $x + y = 5$ 相切, 且此抛物线与 x 轴所围成的平面图形的面积为 S .

(1) 问 p 和 q 为何值时, S 达到最大值?

(2) 求出此最大值.

七、(本题满分 6 分)

设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续, 在 $(0, 1)$ 内可导, 且满足

$$f(1) = k \int_0^{\frac{1}{k}} xe^{1-x} f(x) dx \quad (k > 1),$$

证明至少存在一点 $\xi \in (0, 1)$, 使得 $f'(\xi) = (1 - \xi^{-1})f(\xi)$.

八、(本题满分 7 分)

已知 $f_n(x)$ 满足

$$f'_n(x) = f_n(x) + x^{n-1}e^x \quad (n \text{ 为正整数}),$$

且 $f_n(1) = \frac{e}{n}$, 求函数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} f_n(x)$ 之和.

九、(本题满分 9 分)

设矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & a \\ 1 & a & 1 \\ a & 1 & 1 \end{pmatrix}$, $\beta = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -2 \end{pmatrix}$. 已知线性方程组 $AX = \beta$ 有解但不唯一, 试求

(1) a 的值;

(2) 正交矩阵 Q , 使 $Q^T A Q$ 为对角矩阵.

十、(本题满分 8 分)

设 A 为 n 阶实对称矩阵, $r(A) = n$, A_{ij} 是 $A = (a_{ij})_{n \times n}$ 中元素 a_{ij} 的代数余子式 ($i, j = 1, 2, \dots, n$), 二次型

$$f(x_1, x_2, \dots, x_n) = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \frac{A_{ij}}{|A|} x_i x_j.$$

(1) 记 $X = (x_1, x_2, \dots, x_n)^T$, 把 $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 写成矩阵形式, 并证明二次型 $f(X)$ 的矩阵为 A^{-1} ;

(2) 二次型 $g(X) = X^T A X$ 与 $f(X)$ 的规范形是否相同? 说明理由.

十一、(本题满分 8 分)

一生产线生产的产品成箱包装, 每箱的重量是随机的. 假设每箱平均重 50 千克, 标准差为 5 千克. 若用最大载重量为 5 吨的汽车承运, 试利用中心极限定理说明每辆车最多可以装多少箱, 才能保障不超载的概率大于 0.977. ($\Phi(2) = 0.977$, 其中 $\Phi(x)$ 是标准正态分布函数.)

十二、(本题满分 8 分)

设随机变量 X 和 Y 的联合分布是正方形 $G = \{(x, y) \mid 1 \leq x \leq 3, 1 \leq y \leq 3\}$ 上的均匀分布, 试求随机变量 $U = |X - Y|$ 的概率密度 $p(u)$.

2002 年全国硕士研究生招生考试试题

一、填空题(本题共 5 小题,每小题 3 分,满分 15 分)

(1) 设常数 $a \neq \frac{1}{2}$, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} \ln \left[\frac{n - 2na + 1}{n(1 - 2a)} \right]^n = \underline{\hspace{2cm}}$.

(2) 交换积分次序: $\int_0^{\frac{1}{4}} dy \int_y^{\sqrt{y}} f(x, y) dx + \int_{\frac{1}{4}}^{\frac{1}{2}} dy \int_y^{\frac{1}{2}} f(x, y) dx = \underline{\hspace{2cm}}$.

(3) 设 3 阶矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -2 \\ 2 & 1 & 2 \\ 3 & 0 & 4 \end{pmatrix}$, 3 维列向量 $\alpha = (a, 1, 1)^T$. 已知 $A\alpha$ 与 α 线性相关, 则 $a = \underline{\hspace{2cm}}$.

(4) 设随机变量 X 和 Y 的联合概率分布为

		Y		
		-1	0	1
X	概率			
0		0.07	0.18	0.15
1		0.08	0.32	0.20

则 X^2 和 Y^2 的协方差 $\text{Cov}(X^2, Y^2) = \underline{\hspace{2cm}}$.

(5) 设总体 X 的概率密度为

$$f(x; \theta) = \begin{cases} e^{-(x-\theta)}, & x \geq \theta, \\ 0, & x < \theta, \end{cases}$$

而 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自总体 X 的简单随机样本, 则未知参数 θ 的矩估计量为 $\underline{\hspace{2cm}}$.

二、选择题(本题共 5 小题,每小题 3 分,满分 15 分)

(1) 设函数 $f(x)$ 在闭区间 $[a, b]$ 上有定义, 在开区间 (a, b) 内可导, 则()

- (A) 当 $f(a)f(b) < 0$ 时, 存在 $\xi \in (a, b)$, 使 $f(\xi) = 0$.
 (B) 对任何 $\xi \in (a, b)$, 有 $\lim_{x \rightarrow \xi} [f(x) - f(\xi)] = 0$.
 (C) 当 $f(a) = f(b)$ 时, 存在 $\xi \in (a, b)$, 使 $f'(\xi) = 0$.
 (D) 存在 $\xi \in (a, b)$, 使 $f(b) - f(a) = f'(\xi)(b - a)$.

(2) (原考题有误, 见参考答案说明及修正) 设幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n x^n$ 的收敛半径分别为 $\frac{\sqrt{5}}{3}$ 与 $\frac{1}{3}$, 则幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n^2}{b_n^2} x^n$ 的收敛半径为()

- (A) 5. (B) $\frac{\sqrt{5}}{3}$. (C) $\frac{1}{3}$. (D) $\frac{1}{5}$.

(3) 设 A 是 $m \times n$ 矩阵, B 是 $n \times m$ 矩阵, 则线性方程组 $(AB)x = 0$ ()

- (A) 当 $n > m$ 时仅有零解. (B) 当 $n > m$ 时必有非零解.
 (C) 当 $m > n$ 时仅有零解. (D) 当 $m > n$ 时必有非零解.

(4) 设 A 是 n 阶实对称矩阵, P 是 n 阶可逆矩阵. 已知 n 维列向量 α 是 A 的属于特征值 λ 的特征向量, 则矩阵 $(P^{-1}AP)^T$ 属于特征值 λ 的特征向量是()

- (A) $P^{-1}\alpha$. (B) $P^T\alpha$. (C) $P\alpha$. (D) $(P^{-1})^T\alpha$.

(5) 设随机变量 X 和 Y 都服从标准正态分布, 则()

- (A) $X + Y$ 服从正态分布. (B) $X^2 + Y^2$ 服从 χ^2 分布.

- (C) X^2 和 Y^2 都服从 χ^2 分布. (D) $\frac{X^2}{Y^2}$ 服从 F 分布.

三、(本题满分 5 分)

求极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^x \left[\int_0^{u^2} \arctan(1+t) dt \right] du}{x(1 - \cos x)}.$

四、(本题满分 7 分)

设函数 $u = f(x, y, z)$ 有连续偏导数, 且 $z = z(x, y)$ 由方程 $xe^x - ye^y = ze^z$ 所确定, 求 du .

五、(本题满分 6 分)

设 $f(\sin^2 x) = \frac{x}{\sin x}$, 求 $\int \frac{\sqrt{x}}{\sqrt{1-x}} f(x) dx$.

六、(本题满分 7 分)

设 D_1 是由抛物线 $y = 2x^2$ 和直线 $x = a, x = 2$ 及 $y = 0$ 所围成的平面区域; D_2 是由抛物线 $y = 2x^2$ 和直线 $y = 0, x = a$ 所围成的平面区域, 其中 $0 < a < 2$.

(1) 试求 D_1 绕 x 轴旋转而成的旋转体体积 V_1 ; D_2 绕 y 轴旋转而成的旋转体体积 V_2 ;

(2) 问当 a 为何值时, $V_1 + V_2$ 取得最大值? 试求此最大值.

七、(本题满分 7 分)

(1) 验证函数 $y(x) = 1 + \frac{x^3}{3!} + \frac{x^6}{6!} + \frac{x^9}{9!} + \cdots + \frac{x^{3n}}{(3n)!} + \cdots$ ($-\infty < x < +\infty$) 满足微分方程 $y'' + y' + y = e^x$;

(2) 利用(1)的结果求幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{3n}}{(3n)!}$ 的和函数.

八、(本题满分 6 分)

设函数 $f(x), g(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 且 $g(x) > 0$. 利用闭区间上连续函数的性质, 证明存在一点

$\xi \in [a, b]$, 使 $\int_a^b f(x)g(x) dx = f(\xi) \int_a^b g(x) dx$.

九、(本题满分 8 分)

设齐次线性方程组

$$\begin{cases} ax_1 + bx_2 + bx_3 + \cdots + bx_n = 0, \\ bx_1 + ax_2 + bx_3 + \cdots + bx_n = 0, \\ \dots\dots\dots \\ bx_1 + bx_2 + bx_3 + \cdots + ax_n = 0, \end{cases}$$

其中 $a \neq 0, b \neq 0, n \geq 2$. 试讨论 a, b 为何值时, 方程组仅有零解、有无穷多组解? 在有无穷多组解时, 求出全部解, 并用基础解系表示全部解.

十、(本题满分 8 分)

设 A 为 3 阶实对称矩阵, 且满足条件 $A^2 + 2A = O$, 已知 A 的秩 $r(A) = 2$.

(1) 求 A 的全部特征值;

(2) 当 k 为何值时, 矩阵 $A + kE$ 为正定矩阵, 其中 E 为 3 阶单位矩阵.

十一、(本题满分 8 分)

假设随机变量 U 在区间 $[-2, 2]$ 上服从均匀分布, 随机变量

$$X = \begin{cases} -1, & U \leq -1, \\ 1, & U > -1, \end{cases} \quad Y = \begin{cases} -1, & U \leq 1, \\ 1, & U > 1. \end{cases}$$

试求 (1) X 和 Y 的联合概率分布; (2) $D(X + Y)$.

十二、(本题满分 8 分)

假设一设备开机后无故障工作的时间 X 服从指数分布, 平均无故障工作的时间 $E(X)$ 为 5 小时. 设备定时开机, 出现故障时自动关机, 而在无故障的情况下工作 2 小时便关机. 试求该设备每次开机无故障工作的时间 Y 的分布函数 $F(y)$.

2003 年全国硕士研究生招生考试试题

一、填空题(本题共 6 小题,每小题 4 分,满分 24 分)

- (1) 设 $f(x) = \begin{cases} x^\lambda \cos \frac{1}{x}, & x \neq 0, \\ 0, & x = 0, \end{cases}$ 其导函数在 $x = 0$ 处连续,则 λ 的取值范围是_____.
- (2) 已知曲线 $y = x^3 - 3a^2x + b$ 与 x 轴相切,则 b^2 可以通过 a 表示为 $b^2 =$ _____.
- (3) 设 $a > 0, f(x) = g(x) = \begin{cases} a, & 0 \leq x \leq 1, \\ 0, & \text{其他}, \end{cases}$ 而 D 表示全平面,则 $I = \iint_D f(x)g(y-x) dx dy =$ _____.
- (4) 设 n 维向量 $\alpha = (a, 0, \dots, 0, a)^T, a < 0; E$ 为 n 阶单位矩阵,矩阵 $A = E - \alpha\alpha^T, B = E + \frac{1}{a}\alpha\alpha^T$, 其中 A 的逆矩阵为 B ,则 $a =$ _____.
- (5) 设随机变量 X 和 Y 的相关系数为 0.9,若 $Z = X - 0.4$,则 Y 与 Z 的相关系数为_____.
- (6) 设总体 X 服从参数为 2 的指数分布, $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为来自总体 X 的简单随机样本,则当 $n \rightarrow \infty$ 时, $Y_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^2$ 依概率收敛于_____.

二、选择题(本题共 6 小题,每小题 4 分,满分 24 分)

- (1) 设 $f(x)$ 为不恒等于零的奇函数,且 $f'(0)$ 存在,则函数 $g(x) = \frac{f(x)}{x}$ ()
- (A) 在 $x = 0$ 处左极限不存在. (B) 有跳跃间断点 $x = 0$.
(C) 在 $x = 0$ 处右极限不存在. (D) 有可去间断点 $x = 0$.
- (2) 设可微函数 $f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 取得极小值,则下列结论正确的是()
- (A) $f(x_0, y)$ 在 $y = y_0$ 处的导数等于零.
(B) $f(x_0, y)$ 在 $y = y_0$ 处的导数大于零.
(C) $f(x_0, y)$ 在 $y = y_0$ 处的导数小于零.
(D) $f(x_0, y)$ 在 $y = y_0$ 处的导数不存在.
- (3) 设 $p_n = \frac{a_n + |a_n|}{2}, q_n = \frac{a_n - |a_n|}{2}, n = 1, 2, \dots$, 则下列命题正确的是()
- (A) 若 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 条件收敛,则 $\sum_{n=1}^{\infty} p_n$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty} q_n$ 都收敛.
(B) 若 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 绝对收敛,则 $\sum_{n=1}^{\infty} p_n$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty} q_n$ 都收敛.
(C) 若 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 条件收敛,则 $\sum_{n=1}^{\infty} p_n$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty} q_n$ 的敛散性都不定.
(D) 若 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 绝对收敛,则 $\sum_{n=1}^{\infty} p_n$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty} q_n$ 的敛散性都不定.
- (4) 设 3 阶矩阵 $A = \begin{pmatrix} a & b & b \\ b & a & b \\ b & b & a \end{pmatrix}$, 若 A 的伴随矩阵的秩等于 1,则必有()

(A) $a = b$ 或 $a + 2b = 0$.

(B) $a = b$ 或 $a + 2b \neq 0$.

(C) $a \neq b$ 且 $a + 2b = 0$.

(D) $a \neq b$ 且 $a + 2b \neq 0$.

(5) 设 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 均为 n 维向量, 下列结论不正确的是()

(A) 若对于任意一组不全为零的数 $k_1, k_2, \dots, k_s$, 都有 $k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + \dots + k_s\alpha_s \neq \mathbf{0}$, 则 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 线性无关.

(B) 若 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 线性相关, 则对于任意一组不全为零的数 $k_1, k_2, \dots, k_s$, 有 $k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + \dots + k_s\alpha_s = \mathbf{0}$.

(C) $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 线性无关的充分必要条件是此向量组的秩为 s .

(D) $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 线性无关的必要条件是其中任意两个向量线性无关.

(6) 将一枚硬币独立地掷两次, 引进事件: $A_1 = \{\text{掷第一次出现正面}\}$, $A_2 = \{\text{掷第二次出现正面}\}$, $A_3 = \{\text{正、反面各出现一次}\}$, $A_4 = \{\text{正面出现两次}\}$, 则事件()

(A) A_1, A_2, A_3 相互独立.

(B) A_2, A_3, A_4 相互独立.

(C) A_1, A_2, A_3 两两独立.

(D) A_2, A_3, A_4 两两独立.

三、(本题满分 8 分)

设 $f(x) = \frac{1}{\pi x} + \frac{1}{\sin \pi x} - \frac{1}{\pi(1-x)}$, $x \in \left[\frac{1}{2}, 1\right)$, 试补充定义 $f(1)$ 使得 $f(x)$ 在 $\left[\frac{1}{2}, 1\right]$ 上连续.

四、(本题满分 8 分)

设 $f(u, v)$ 具有二阶连续偏导数, 且满足 $\frac{\partial^2 f}{\partial u^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial v^2} = 1$, 又 $g(x, y) = f\left[xy, \frac{1}{2}(x^2 - y^2)\right]$, 求 $\frac{\partial^2 g}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 g}{\partial y^2}$.

五、(本题满分 8 分)

计算二重积分 $I = \iint_D e^{-(x^2+y^2-\pi)} \sin(x^2 + y^2) dx dy$, 其中积分区域 $D = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 \leq \pi\}$.

六、(本题满分 9 分)

求幂级数 $1 + \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n}}{2n}$ ($|x| < 1$) 的和函数 $f(x)$ 及其极值.

七、(本题满分 9 分)

设 $F(x) = f(x)g(x)$, 其中 $f(x), g(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内满足以下条件:

$$f'(x) = g(x), \quad g'(x) = f(x) \quad \text{且} \quad f(0) = 0, \quad f(x) + g(x) = 2e^x.$$

(1) 求 $F(x)$ 所满足的一阶微分方程;

(2) 求出 $F(x)$ 的表达式.

八、(本题满分 8 分)

设函数 $f(x)$ 在 $[0, 3]$ 上连续, 在 $(0, 3)$ 内可导, 且 $f(0) + f(1) + f(2) = 3$, $f(3) = 1$. 试证必存在 $\xi \in (0, 3)$, 使 $f'(\xi) = 0$.

九、(本题满分 13 分)

已知齐次线性方程组

$$\begin{cases} (a_1 + b)x_1 + a_2x_2 + a_3x_3 + \cdots + a_nx_n = 0, \\ a_1x_1 + (a_2 + b)x_2 + a_3x_3 + \cdots + a_nx_n = 0, \\ a_1x_1 + a_2x_2 + (a_3 + b)x_3 + \cdots + a_nx_n = 0, \\ \dots\dots\dots \\ a_1x_1 + a_2x_2 + a_3x_3 + \cdots + (a_n + b)x_n = 0, \end{cases}$$

其中 $\sum_{i=1}^n a_i \neq 0$, 试讨论 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 和 b 满足何种关系时,

- (1) 方程组仅有零解;
- (2) 方程组有非零解, 在有非零解时, 求此方程组的一个基础解系.

十、(本题满分 13 分)

设二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = \mathbf{X}^T \mathbf{A} \mathbf{X} = ax_1^2 + 2x_2^2 - 2x_3^2 + 2bx_1x_3$ ($b > 0$), 其中二次型的矩阵 $\mathbf{A}$ 的特征值之和为 1, 特征值之积为 -12.

- (1) 求 a, b 之值;
- (2) 利用正交变换将二次型化为标准形, 并写出所用的正交变换和对应的正交矩阵.

十一、(本题满分 13 分)

设随机变量 X 的概率密度为

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{3\sqrt[3]{x^2}}, & x \in [1, 8], \\ 0, & \text{其他,} \end{cases}$$

$F(x)$ 是 X 的分布函数. 求随机变量 $Y = F(X)$ 的分布函数.

十二、(本题满分 13 分)

设随机变量 X 与 Y 独立, 其中 X 的概率分布为

$$X \sim \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0.3 & 0.7 \end{pmatrix},$$

而 Y 的概率密度为 $f(y)$, 求随机变量 $U = X + Y$ 的概率密度 $g(u)$.

2004 年全国硕士研究生招生考试试题

一、填空题(本题共 6 小题,每小题 4 分,满分 24 分)

(1) 若 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{e^x - a} (\cos x - b) = 5$, 则 $a = \underline{\hspace{2cm}}$, $b = \underline{\hspace{2cm}}$.

(2) 函数 $f(u, v)$ 由关系式 $f[ug(y), y] = x + g(y)$ 确定, 其中函数 $g(y)$ 可微, 且 $g(y) \neq 0$, 则 $\frac{\partial^2 f}{\partial u \partial v} = \underline{\hspace{2cm}}$.

(3) 设 $f(x) = \begin{cases} xe^{x^2}, & -\frac{1}{2} \leq x < \frac{1}{2}, \\ -1, & x \geq \frac{1}{2}, \end{cases}$ 则 $\int_{\frac{1}{2}}^2 f(x-1) dx = \underline{\hspace{2cm}}$.

(4) 二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = (x_1 + x_2)^2 + (x_2 - x_3)^2 + (x_3 + x_1)^2$ 的秩为 $\underline{\hspace{2cm}}$.

(5) 设随机变量 X 服从参数为 λ 的指数分布, 则 $P\{X > \sqrt{D(X)}\} = \underline{\hspace{2cm}}$.

(6) 设总体 X 服从正态分布 $N(\mu_1, \sigma^2)$, 总体 Y 服从正态分布 $N(\mu_2, \sigma^2)$, $X_1, X_2, \dots, X_{n_1}$ 和 $Y_1, Y_2, \dots, Y_{n_2}$ 分别是来自总体 X 和 Y 的简单随机样本, 则

$$E \left[\frac{\sum_{i=1}^{n_1} (X_i - \bar{X})^2 + \sum_{j=1}^{n_2} (Y_j - \bar{Y})^2}{n_1 + n_2 - 2} \right] = \underline{\hspace{2cm}}.$$

二、选择题(本题共 8 小题,每小题 4 分,满分 32 分)

(7) 函数 $f(x) = \frac{|x| \sin(x-2)}{x(x-1)(x-2)^2}$ 在下列哪个区间内有界()

- (A) $(-1, 0)$. (B) $(0, 1)$. (C) $(1, 2)$. (D) $(2, 3)$.

(8) 设 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内有定义, 且 $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = a$, $g(x) = \begin{cases} f\left(\frac{1}{x}\right), & x \neq 0, \\ 0, & x = 0, \end{cases}$ 则()

- (A) $x=0$ 必是 $g(x)$ 的第一类间断点. (B) $x=0$ 必是 $g(x)$ 的第二类间断点.
(C) $x=0$ 必是 $g(x)$ 的连续点. (D) $g(x)$ 在点 $x=0$ 处的连续性与 a 的取值有关.

(9) 设 $f(x) = |x(1-x)|$, 则()

- (A) $x=0$ 是 $f(x)$ 的极值点, 但 $(0, 0)$ 不是曲线 $y=f(x)$ 的拐点.
(B) $x=0$ 不是 $f(x)$ 的极值点, 但 $(0, 0)$ 是曲线 $y=f(x)$ 的拐点.
(C) $x=0$ 是 $f(x)$ 的极值点, 且 $(0, 0)$ 是曲线 $y=f(x)$ 的拐点.
(D) $x=0$ 不是 $f(x)$ 的极值点, $(0, 0)$ 也不是曲线 $y=f(x)$ 的拐点.

(10) 设有以下命题:

① 若 $\sum_{n=1}^{\infty} (u_{2n-1} + u_{2n})$ 收敛, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛;

② 若 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} u_{n+100}$ 收敛;

③ 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{u_{n+1}}{u_n} > 1$, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 发散;

④ 若 $\sum_{n=1}^{\infty} (u_n + v_n)$ 收敛, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n, \sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 都收敛.

则以上命题中正确的是()

(A) ①②. (B) ②③. (C) ③④. (D) ①④.

(11) 设 $f'(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 且 $f'(a) > 0, f'(b) < 0$, 则下列结论中错误的是()

(A) 至少存在一点 $x_0 \in (a, b)$, 使得 $f(x_0) > f(a)$.

(B) 至少存在一点 $x_0 \in (a, b)$, 使得 $f(x_0) > f(b)$.

(C) 至少存在一点 $x_0 \in (a, b)$, 使得 $f'(x_0) = 0$.

(D) 至少存在一点 $x_0 \in (a, b)$, 使得 $f(x_0) = 0$.

(12) 设 n 阶矩阵 A 与 B 等价, 则必有()

(A) 当 $|A| = a (a \neq 0)$ 时, $|B| = a$. (B) 当 $|A| = a (a \neq 0)$ 时, $|B| = -a$.

(C) 当 $|A| \neq 0$ 时, $|B| = 0$. (D) 当 $|A| = 0$ 时, $|B| = 0$.

(13) 设 n 阶矩阵 A 的伴随矩阵 $A^* \neq O$, 若 $\xi_1, \xi_2, \xi_3, \xi_4$ 是非齐次线性方程组 $Ax = b$ 的互不相等的解, 则对应的齐次线性方程组 $Ax = 0$ 的基础解系()

(A) 不存在. (B) 仅含一个非零解向量.

(C) 含有两个线性无关的解向量. (D) 含有三个线性无关的解向量.

(14) 设随机变量 X 服从正态分布 $N(0, 1)$, 对给定的 $\alpha (0 < \alpha < 1)$, 数 u_α 满足 $P\{X > u_\alpha\} = \alpha$. 若 $P\{|X| < x\} = \alpha$, 则 x 等于()

(A) $u_{\frac{\alpha}{2}}$. (B) $u_{1-\frac{\alpha}{2}}$. (C) $u_{\frac{1-\alpha}{2}}$. (D) $u_{1-\alpha}$.

三、解答题(本题共 9 小题, 满分 94 分. 解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤)

(15) (本题满分 8 分)

$$\text{求} \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{\sin^2 x} - \frac{\cos^2 x}{x^2} \right).$$

(16) (本题满分 8 分)

求 $\iint_D (\sqrt{x^2 + y^2} + y) d\sigma$, 其中 D 是由圆 $x^2 + y^2 = 4$ 和 $(x+1)^2 + y^2 = 1$ 所围成的平面区域.

(17) (本题满分 8 分)

设 $f(x), g(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 且满足

$$\int_a^x f(t) dt \geq \int_a^x g(t) dt, \quad x \in [a, b], \quad \int_a^b f(t) dt = \int_a^b g(t) dt,$$

证明: $\int_a^b xf(x) dx \leq \int_a^b xg(x) dx$.

(18) (本题满分 9 分)

设某商品的需求函数为 $Q = 100 - 5P$, 其中价格 $P \in (0, 20)$, Q 为需求量.

(I) 求需求量对价格的弹性 $E_d (E_d > 0)$;

(II) 推导 $\frac{dR}{dP} = Q(1 - E_d)$ (其中 R 为收益), 并用弹性 E_d 说明价格在何范围内变化时, 降低价格反而使收益增加.

(19) (本题满分 9 分)

设级数

$$\frac{x^4}{2 \times 4} + \frac{x^6}{2 \times 4 \times 6} + \frac{x^8}{2 \times 4 \times 6 \times 8} + \cdots (-\infty < x < +\infty)$$

的和函数为 $S(x)$. 求:

(I) $S(x)$ 所满足的一阶微分方程;

(II) $S(x)$ 的表达式.

(20) (本题满分 13 分)

设 $\alpha_1 = (1, 2, 0)^T$, $\alpha_2 = (1, a+2, -3a)^T$, $\alpha_3 = (-1, -b-2, a+2b)^T$, $\beta = (1, 3, -3)^T$, 试讨论当 a, b 为何值时,

(I) β 不能由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表示;

(II) β 可由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 唯一地线性表示, 并求出表示式;

(III) β 可由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表示, 但表示式不唯一, 并求出表示式.

(21) (本题满分 13 分)

设 n 阶矩阵

$$A = \begin{pmatrix} 1 & b & \cdots & b \\ b & 1 & \cdots & b \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ b & b & \cdots & 1 \end{pmatrix}.$$

(I) 求 A 的特征值和特征向量;

(II) 求可逆矩阵 P , 使得 $P^{-1}AP$ 为对角矩阵.

(22) (本题满分 13 分)

设 A, B 为两个随机事件, 且 $P(A) = \frac{1}{4}$, $P(B|A) = \frac{1}{3}$, $P(A|B) = \frac{1}{2}$, 令

$$X = \begin{cases} 1, & A \text{ 发生,} \\ 0, & A \text{ 不发生,} \end{cases} \quad Y = \begin{cases} 1, & B \text{ 发生,} \\ 0, & B \text{ 不发生.} \end{cases}$$

求: (I) 二维随机变量 (X, Y) 的概率分布;

(II) X 与 Y 的相关系数 ρ_{XY} ;

(III) $Z = X^2 + Y^2$ 的概率分布.

(23) (本题满分 13 分)

设随机变量 X 的分布函数为

$$F(x; \alpha, \beta) = \begin{cases} 1 - \left(\frac{\alpha}{x}\right)^\beta, & x > \alpha, \\ 0, & x \leq \alpha, \end{cases}$$

其中参数 $\alpha > 0$, $\beta > 1$. 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为来自总体 X 的简单随机样本,

(I) 当 $\alpha = 1$ 时, 求未知参数 β 的矩估计量;

(II) 当 $\alpha = 1$ 时, 求未知参数 β 的最大似然估计量;

(III) 当 $\beta = 2$ 时, 求未知参数 α 的最大似然估计量.

2005 年全国硕士研究生招生考试试题

一、填空题(本题共 6 小题,每小题 4 分,满分 24 分)

- (1) 极限 $\lim_{x \rightarrow \infty} x \sin \frac{2x}{x^2 + 1} = \underline{\hspace{2cm}}$.
- (2) 微分方程 $xy' + y = 0$ 满足初始条件 $y(1) = 2$ 的特解为 $\underline{\hspace{2cm}}$.
- (3) 设二元函数 $z = xe^{x+y} + (x+1)\ln(1+y)$, 则 $dz|_{(1,0)} = \underline{\hspace{2cm}}$.
- (4) 设行向量组 $(2,1,1,1), (2,1,a,a), (3,2,1,a), (4,3,2,1)$ 线性相关, 且 $a \neq 1$, 则 $a = \underline{\hspace{2cm}}$.
- (5) 从数 $1, 2, 3, 4$ 中任取一个数, 记为 X , 再从 $1, \dots, X$ 中任取一个数, 记为 Y , 则 $P\{Y=2\} = \underline{\hspace{2cm}}$.
- (6) 设二维随机变量 (X, Y) 的概率分布为

$X \backslash Y$	0	1
0	0.4	a
1	b	0.1

若随机事件 $\{X=0\}$ 与 $\{X+Y=1\}$ 相互独立, 则 $a = \underline{\hspace{2cm}}, b = \underline{\hspace{2cm}}$.

二、选择题(本题共 8 小题,每小题 4 分,满分 32 分)

- (7) 当 a 取下列哪个值时, 函数 $f(x) = 2x^3 - 9x^2 + 12x - a$ 恰有两个不同的零点. ()
 (A) 2. (B) 4. (C) 6. (D) 8.
- (8) 设 $I_1 = \iint_D \cos \sqrt{x^2 + y^2} d\sigma, I_2 = \iint_D \cos(x^2 + y^2) d\sigma, I_3 = \iint_D \cos(x^2 + y^2)^2 d\sigma$, 其中 $D = \{(x, y) | x^2 + y^2 \leq 1\}$, 则 ()
 (A) $I_3 > I_2 > I_1$. (B) $I_1 > I_2 > I_3$. (C) $I_2 > I_1 > I_3$. (D) $I_3 > I_1 > I_2$.
- (9) 设 $a_n > 0, n = 1, 2, \dots$, 若 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 发散, $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} a_n$ 收敛, 则下列结论正确的是 ()
 (A) $\sum_{n=1}^{\infty} a_{2n-1}$ 收敛, $\sum_{n=1}^{\infty} a_{2n}$ 发散. (B) $\sum_{n=1}^{\infty} a_{2n}$ 收敛, $\sum_{n=1}^{\infty} a_{2n-1}$ 发散.
 (C) $\sum_{n=1}^{\infty} (a_{2n-1} + a_{2n})$ 收敛. (D) $\sum_{n=1}^{\infty} (a_{2n-1} - a_{2n})$ 收敛.
- (10) 设 $f(x) = x \sin x + \cos x$, 下列命题中正确的是 ()
 (A) $f(0)$ 是极大值, $f\left(\frac{\pi}{2}\right)$ 是极小值.
 (B) $f(0)$ 是极小值, $f\left(\frac{\pi}{2}\right)$ 是极大值.
 (C) $f(0)$ 是极大值, $f\left(\frac{\pi}{2}\right)$ 也是极大值.
 (D) $f(0)$ 是极小值, $f\left(\frac{\pi}{2}\right)$ 也是极小值.
- (11) 以下四个命题中, 正确的是 ()

- (A) 若 $f'(x)$ 在 $(0,1)$ 内连续, 则 $f(x)$ 在 $(0,1)$ 内有界.
 (B) 若 $f(x)$ 在 $(0,1)$ 内连续, 则 $f(x)$ 在 $(0,1)$ 内有界.
 (C) 若 $f'(x)$ 在 $(0,1)$ 内有界, 则 $f(x)$ 在 $(0,1)$ 内有界.
 (D) 若 $f(x)$ 在 $(0,1)$ 内有界, 则 $f'(x)$ 在 $(0,1)$ 内有界.
- (12) 设矩阵 $A = (a_{ij})_{3 \times 3}$ 满足 $A^* = A^T$, 其中 A^* 为 A 的伴随矩阵, A^T 为 A 的转置矩阵. 若 a_{11}, a_{12}, a_{13} 为三个相等的正数, 则 a_{11} 为()
 (A) $\frac{\sqrt{3}}{3}$. (B) 3. (C) $\frac{1}{3}$. (D) $\sqrt{3}$.
- (13) 设 λ_1, λ_2 是矩阵 A 的两个不同的特征值, 对应的特征向量分别为 α_1, α_2 , 则 $\alpha_1, A(\alpha_1 + \alpha_2)$ 线性无关的充分必要条件是()
 (A) $\lambda_1 = 0$. (B) $\lambda_2 = 0$. (C) $\lambda_1 \neq 0$. (D) $\lambda_2 \neq 0$.
- (14) (超纲题) 设一批零件的长度服从正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$, 其中 μ, σ^2 均未知. 现从中随机抽取 16 个零件, 测得样本均值 $\bar{x} = 20$ (cm), 样本标准差 $S = 1$ (cm), 则 μ 的置信度为 0.90 的置信区间是()
 (A) $\left(20 - \frac{1}{4}t_{0.05}(16), 20 + \frac{1}{4}t_{0.05}(16)\right)$.
 (B) $\left(20 - \frac{1}{4}t_{0.1}(16), 20 + \frac{1}{4}t_{0.1}(16)\right)$.
 (C) $\left(20 - \frac{1}{4}t_{0.05}(15), 20 + \frac{1}{4}t_{0.05}(15)\right)$.
 (D) $\left(20 - \frac{1}{4}t_{0.1}(15), 20 + \frac{1}{4}t_{0.1}(15)\right)$.

三、解答题(本题共 9 小题, 满分 94 分. 解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤)

(15) (本题满分 8 分)

$$\text{求} \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1+x}{1-e^{-x}} - \frac{1}{x} \right).$$

(16) (本题满分 8 分)

设 $f(u)$ 具有二阶连续导数, 且 $g(x, y) = f\left(\frac{y}{x}\right) + yf\left(\frac{x}{y}\right)$, 求 $x^2 \frac{\partial^2 g}{\partial x^2} - y^2 \frac{\partial^2 g}{\partial y^2}$.

(17) (本题满分 9 分)

计算二重积分 $\iint_D |x^2 + y^2 - 1| d\sigma$, 其中 $D = \{(x, y) \mid 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1\}$.

(18) (本题满分 9 分)

求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{2n+1} - 1 \right) x^{2n}$ 在区间 $(-1, 1)$ 内的和函数 $S(x)$.

(19) (本题满分 8 分)

设 $f(x), g(x)$ 在 $[0, 1]$ 上的导数连续, 且 $f(0) = 0, f'(x) \geq 0, g'(x) \geq 0$. 证明: 对任何 $a \in [0, 1]$, 有

$$\int_0^a g(x) f'(x) dx + \int_0^1 f(x) g'(x) dx \geq f(a) g(1).$$

(20) (本题满分 13 分)

已知齐次线性方程组

$$(i) \begin{cases} x_1 + 2x_2 + 3x_3 = 0, \\ 2x_1 + 3x_2 + 5x_3 = 0, \\ x_1 + x_2 + ax_3 = 0 \end{cases} \quad \text{和} \quad (ii) \begin{cases} x_1 + bx_2 + cx_3 = 0, \\ 2x_1 + b^2x_2 + (c+1)x_3 = 0 \end{cases}$$

同解,求 a, b, c 的值.

(21) (本题满分 13 分)

设 $D = \begin{pmatrix} A & C \\ C^T & B \end{pmatrix}$ 为正定矩阵,其中 A, B 分别为 m 阶, n 阶对称矩阵, C 为 $m \times n$ 矩阵.

(I) 计算 $P^T D P$, 其中 $P = \begin{pmatrix} E_m & -A^{-1}C \\ O & E_n \end{pmatrix}$;

(II) 利用(I)的结果判断矩阵 $B - C^T A^{-1} C$ 是否为正定矩阵,并证明你的结论.

(22) (本题满分 13 分)

设二维随机变量 (X, Y) 的概率密度为

$$f(x, y) = \begin{cases} 1, & 0 < x < 1, 0 < y < 2x, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

求:(I) (X, Y) 的边缘概率密度 $f_X(x), f_Y(y)$;

(II) $Z = 2X - Y$ 的概率密度 $f_Z(z)$;

(III) $P\left\{Y \leq \frac{1}{2} \mid X \leq \frac{1}{2}\right\}$.

(23) (本题满分 13 分)

设 $X_1, X_2, \dots, X_n (n > 2)$ 为来自总体 $N(0, \sigma^2)$ 的简单随机样本,其样本均值为 $\bar{X}$. 记 $Y_i = X_i - \bar{X}$, $i = 1, 2, \dots, n$.

(I) 求 Y_i 的方差 $D(Y_i), i = 1, 2, \dots, n$;

(II) 求 Y_1 与 Y_n 的协方差 $\text{Cov}(Y_1, Y_n)$;

(III) (超纲题) 若 $c(Y_1 + Y_n)^2$ 是 σ^2 的无偏估计量,求常数 c . (无偏估计为超纲概念,可改为“若 $E(c(Y_1 + Y_n)^2) = \sigma^2$, 求常数 c .”)

2006 年全国硕士研究生招生考试试题

一、填空题(本题共 6 小题,每小题 4 分,满分 24 分)

(1) $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n+1}{n} \right)^{(-1)^n} = \underline{\hspace{2cm}}.$

(2) 设函数 $f(x)$ 在 $x=2$ 的某邻域内可导,且 $f'(x) = e^{f(x)}$, $f(2) = 1$, 则 $f'''(2) = \underline{\hspace{2cm}}.$

(3) 设函数 $f(u)$ 可微,且 $f'(0) = \frac{1}{2}$, 则 $z = f(4x^2 - y^2)$ 在点 $(1, 2)$ 处的全微分 $dz|_{(1,2)} = \underline{\hspace{2cm}}.$

(4) 设矩阵 $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$, E 为 2 阶单位矩阵, 矩阵 B 满足 $BA = B + 2E$, 则 $|B| = \underline{\hspace{2cm}}.$

(5) 设随机变量 X 与 Y 相互独立, 且均服从区间 $[0, 3]$ 上的均匀分布, 则 $P\{\max\{X, Y\} \leq 1\} = \underline{\hspace{2cm}}.$

(6) 设总体 X 的概率密度为 $f(x) = \frac{1}{2}e^{-|x|} (-\infty < x < +\infty)$, $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为总体 X 的简单随机样本, 其样本方差为 S^2 , 则 $E(S^2) = \underline{\hspace{2cm}}.$

二、选择题(本题共 8 小题,每小题 4 分,满分 32 分)

(7) 设函数 $y = f(x)$ 具有二阶导数, 且 $f'(x) > 0$, $f''(x) > 0$, Δx 为自变量 x 在点 x_0 处的增量, Δy 与 dy 分别为 $f(x)$ 在点 x_0 处对应的增量与微分, 若 $\Delta x > 0$, 则()

(A) $0 < dy < \Delta y$. (B) $0 < \Delta y < dy$. (C) $\Delta y < dy < 0$. (D) $dy < \Delta y < 0$.

(8) 设函数 $f(x)$ 在 $x=0$ 处连续, 且 $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(h^2)}{h^2} = 1$, 则()

(A) $f(0) = 0$ 且 $f'_-(0)$ 存在. (B) $f(0) = 1$ 且 $f'_-(0)$ 存在.

(C) $f(0) = 0$ 且 $f'_+(0)$ 存在. (D) $f(0) = 1$ 且 $f'_+(0)$ 存在.

(9) 若级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛, 则级数()

(A) $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$ 收敛. (B) $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n a_n$ 收敛. (C) $\sum_{n=1}^{\infty} a_n a_{n+1}$ 收敛. (D) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n + a_{n+1}}{2}$ 收敛.

(10) 设非齐次线性微分方程 $y' + P(x)y = Q(x)$ 有两个不同的解 $y_1(x), y_2(x)$, C 为任意常数, 则该方程的通解是()

(A) $C[y_1(x) - y_2(x)]$. (B) $y_1(x) + C[y_1(x) - y_2(x)]$.

(C) $C[y_1(x) + y_2(x)]$. (D) $y_1(x) + C[y_1(x) + y_2(x)]$.

(11) 设 $f(x, y)$ 与 $\varphi(x, y)$ 均为可微函数, 且 $\varphi'_y(x, y) \neq 0$, 已知 (x_0, y_0) 是 $f(x, y)$ 在约束条件 $\varphi(x, y) = 0$ 下的一个极值点, 下列选项正确的是()

(A) 若 $f'_x(x_0, y_0) = 0$, 则 $f'_y(x_0, y_0) = 0$. (B) 若 $f'_x(x_0, y_0) = 0$, 则 $f'_y(x_0, y_0) \neq 0$.

(C) 若 $f'_x(x_0, y_0) \neq 0$, 则 $f'_y(x_0, y_0) = 0$. (D) 若 $f'_x(x_0, y_0) \neq 0$, 则 $f'_y(x_0, y_0) \neq 0$.

(12) 设 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 均为 n 维列向量, A 是 $m \times n$ 矩阵, 下列选项正确的是()

(A) 若 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 线性相关, 则 $A\alpha_1, A\alpha_2, \dots, A\alpha_s$ 线性相关.

(B) 若 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 线性相关, 则 $A\alpha_1, A\alpha_2, \dots, A\alpha_s$ 线性无关.

(C) 若 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 线性无关, 则 $A\alpha_1, A\alpha_2, \dots, A\alpha_s$ 线性相关.

(D) 若 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 线性无关, 则 $A\alpha_1, A\alpha_2, \dots, A\alpha_s$ 线性无关.

(13) 设 A 为 3 阶矩阵, 将 A 的第 2 行加到第 1 行得 B , 再将 B 的第 1 列的 -1 倍加到第 2 列得 C ,

$$\text{记 } P = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \text{ 则 } (\quad)$$

(A) $C = P^{-1}AP$. (B) $C = PAP^{-1}$. (C) $C = P^TAP$. (D) $C = PAP^T$.

(14) 设随机变量 X 服从正态分布 $N(\mu_1, \sigma_1^2)$, 随机变量 Y 服从正态分布 $N(\mu_2, \sigma_2^2)$, 且

$$P\{|X - \mu_1| < 1\} > P\{|Y - \mu_2| < 1\},$$

则必有 ()

(A) $\sigma_1 < \sigma_2$. (B) $\sigma_1 > \sigma_2$. (C) $\mu_1 < \mu_2$. (D) $\mu_1 > \mu_2$.

三、解答题 (本题共 9 小题, 满分 94 分. 解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤)

(15) (本题满分 7 分)

$$\text{设 } f(x, y) = \frac{y}{1 + xy} - \frac{1 - y \sin \frac{\pi x}{y}}{\arctan x}, \quad x > 0, y > 0. \text{ 求:}$$

(I) $g(x) = \lim_{y \rightarrow +\infty} f(x, y)$;

(II) $\lim_{x \rightarrow 0^+} g(x)$.

(16) (本题满分 7 分)

计算二重积分 $\iint_D \sqrt{y^2 - xy} dx dy$, 其中 D 是由直线 $y = x, y = 1, x = 0$ 所围成的平面区域.

(17) (本题满分 10 分)

证明: 当 $0 < a < b < \pi$ 时, $b \sin b + 2 \cos b + \pi b > a \sin a + 2 \cos a + \pi a$.

(18) (本题满分 8 分)

在 xOy 坐标平面上, 连续曲线 L 过点 $M(1, 0)$, 其上任意点 $P(x, y)$ ($x \neq 0$) 处的切线斜率与直线 OP 的斜率之差等于 ax (常数 $a > 0$).

(I) 求 L 的方程;

(II) 当 L 与直线 $y = ax$ 所围成平面图形的面积为 $\frac{8}{3}$ 时, 确定 a 的值.

(19) (本题满分 10 分)

求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1} x^{2n+1}}{n(2n-1)}$ 的收敛域及和函数 $S(x)$.

(20) (本题满分 13 分)

设 4 维向量组 $\alpha_1 = (1 + a, 1, 1, 1)^T$, $\alpha_2 = (2, 2 + a, 2, 2)^T$, $\alpha_3 = (3, 3, 3 + a, 3)^T$, $\alpha_4 = (4, 4, 4, 4 + a)^T$, 问 a 为何值时, $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 线性相关? 当 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 线性相关时, 求其一个极大线性无关组, 并将其余向量用该极大线性无关组线性表示.

(21) (本题满分 13 分)

设 3 阶实对称矩阵 A 的各行元素之和均为 3, 向量 $\alpha_1 = (-1, 2, -1)^T$, $\alpha_2 = (0, -1, 1)^T$ 是

线性方程组 $\mathbf{Ax} = \mathbf{0}$ 的两个解.

(I) 求 $\mathbf{A}$ 的特征值与特征向量;

(II) 求正交矩阵 $\mathbf{Q}$ 和对角矩阵 $\mathbf{\Lambda}$, 使得 $\mathbf{Q}^T \mathbf{A} \mathbf{Q} = \mathbf{\Lambda}$;

(III) 求 $\mathbf{A}$ 及 $\left(\mathbf{A} - \frac{3}{2}\mathbf{E}\right)^6$, 其中 $\mathbf{E}$ 为 3 阶单位矩阵.

(22) (本题满分 13 分)

设随机变量 X 的概率密度为

$$f_X(x) = \begin{cases} \frac{1}{2}, & -1 < x < 0, \\ \frac{1}{4}, & 0 \leq x < 2, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

令 $Y = X^2$, $F(x, y)$ 为二维随机变量 (X, Y) 的分布函数. 求:

(I) Y 的概率密度 $f_Y(y)$;

(II) $\text{Cov}(X, Y)$;

(III) $F\left(-\frac{1}{2}, 4\right)$.

(23) (本题满分 13 分)

设总体 X 的概率密度为

$$f(x; \theta) = \begin{cases} \theta, & 0 < x < 1, \\ 1 - \theta, & 1 \leq x < 2, \\ 0, & \text{其他,} \end{cases}$$

其中 θ 是未知参数 ($0 < \theta < 1$). $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为来自总体 X 的简单随机样本, 记 N 为样本值 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 中小于 1 的个数. 求:

(I) θ 的矩估计;

(II) θ 的最大似然估计.

2007 年全国硕士研究生招生考试试题

一、选择题(本题共 10 小题,每小题 4 分,满分 40 分)

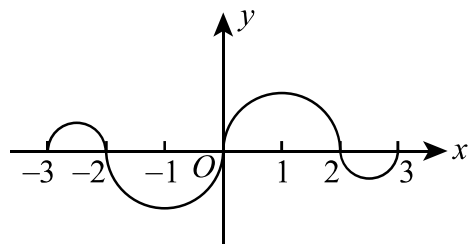
(1) 当 $x \rightarrow 0^+$ 时,与 $\sqrt{x}$ 等价的无穷小量是()

- (A) $1 - e^{\sqrt{x}}$. (B) $\ln(1 + \sqrt{x})$. (C) $\sqrt{1 + \sqrt{x}} - 1$. (D) $1 - \cos \sqrt{x}$.

(2) 设函数 $f(x)$ 在 $x = 0$ 处连续,下列命题错误的是()

- (A) 若 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x}$ 存在,则 $f(0) = 0$.
 (B) 若 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) + f(-x)}{x}$ 存在,则 $f(0) = 0$.
 (C) 若 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x}$ 存在,则 $f'(0)$ 存在.
 (D) 若 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(-x)}{x}$ 存在,则 $f'(0)$ 存在.

(3) 如图,连续函数 $y = f(x)$ 在区间 $[-3, -2]$, $[2, 3]$ 上的图形分别是直径为 1 的上、下半圆周,在区间 $[-2, 0]$, $[0, 2]$ 上的图形分别是直径为 2 的下、上半圆周. 设 $F(x) = \int_0^x f(t) dt$, 则下列结论正确的是()



- (A) $F(3) = -\frac{3}{4}F(-2)$. (B) $F(3) = \frac{5}{4}F(2)$.
 (C) $F(-3) = \frac{3}{4}F(2)$. (D) $F(-3) = -\frac{5}{4}F(-2)$.

(4) 设函数 $f(x, y)$ 连续, 则二次积分 $\int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} dx \int_{\sin x}^1 f(x, y) dy$ 等于()

- (A) $\int_0^1 dy \int_{\pi + \arcsin y}^{\pi} f(x, y) dx$. (B) $\int_0^1 dy \int_{\pi - \arcsin y}^{\pi} f(x, y) dx$.
 (C) $\int_0^1 dy \int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi + \arcsin y} f(x, y) dx$. (D) $\int_0^1 dy \int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi - \arcsin y} f(x, y) dx$.

(5) 设某商品的需求函数为 $Q = 160 - 2p$, 其中 Q, p 分别表示需求量和价格, 如果该商品需求弹性的绝对值等于 1, 则商品的价格是()

- (A) 10. (B) 20. (C) 30. (D) 40.

(6) 曲线 $y = \frac{1}{x} + \ln(1 + e^x)$ 渐近线的条数为()

- (A) 0. (B) 1. (C) 2. (D) 3.

(7) 设向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关, 则下列向量组线性相关的是()

- (A) $\alpha_1 - \alpha_2, \alpha_2 - \alpha_3, \alpha_3 - \alpha_1$. (B) $\alpha_1 + \alpha_2, \alpha_2 + \alpha_3, \alpha_3 + \alpha_1$.
 (C) $\alpha_1 - 2\alpha_2, \alpha_2 - 2\alpha_3, \alpha_3 - 2\alpha_1$. (D) $\alpha_1 + 2\alpha_2, \alpha_2 + 2\alpha_3, \alpha_3 + 2\alpha_1$.

(8) 设矩阵 $A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & -1 \\ -1 & 2 & -1 \\ -1 & -1 & 2 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$, 则 A 与 B ()

- (A) 合同且相似. (B) 合同, 但不相似.
(C) 不合同, 但相似. (D) 既不合同, 也不相似.

(9) 某人向同一目标独立重复射击, 每次射击命中目标的概率为 p ($0 < p < 1$), 则此人第 4 次射击恰好第 2 次命中目标的概率为 ()

- (A) $3p(1-p)^2$. (B) $6p(1-p)^2$. (C) $3p^2(1-p)^2$. (D) $6p^2(1-p)^2$.

(10) 设随机变量 (X, Y) 服从二维正态分布, 且 X 与 Y 不相关, $f_X(x)$, $f_Y(y)$ 分别表示 X, Y 的概率密度, 则在 $Y = y$ 的条件下, X 的条件概率密度 $f_{X|Y}(x|y)$ 为 ()

- (A) $f_X(x)$. (B) $f_Y(y)$. (C) $f_X(x)f_Y(y)$. (D) $\frac{f_X(x)}{f_Y(y)}$.

二、填空题(本题共 6 小题, 每小题 4 分, 满分 24 分)

(11) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^3 + x^2 + 1}{2^x + x^3} (\sin x + \cos x) = \underline{\hspace{2cm}}$.

(12) 设函数 $y = \frac{1}{2x+3}$, 则 $y^{(n)}(0) = \underline{\hspace{2cm}}$.

(13) 设 $f(u, v)$ 是二元可微函数, $z = f\left(\frac{y}{x}, \frac{x}{y}\right)$, 则 $x \frac{\partial z}{\partial x} - y \frac{\partial z}{\partial y} = \underline{\hspace{2cm}}$.

(14) 微分方程 $\frac{dy}{dx} = \frac{y}{x} - \frac{1}{2} \left(\frac{y}{x}\right)^3$ 满足 $y \Big|_{x=1} = 1$ 的特解为 $y = \underline{\hspace{2cm}}$.

(15) 设矩阵 $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$, 则 A^3 的秩为 $\underline{\hspace{2cm}}$.

(16) 在区间 $(0, 1)$ 中随机地取两个数, 则这两个数之差的绝对值小于 $\frac{1}{2}$ 的概率为 $\underline{\hspace{2cm}}$.

三、解答题(本题共 8 小题, 满分 86 分, 解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤)

(17) (本题满分 10 分)

设函数 $y = y(x)$ 由方程 $y \ln y - x + y = 0$ 确定, 试判断曲线 $y = y(x)$ 在点 $(1, 1)$ 附近的凹凸性.

(18) (本题满分 11 分)

设二元函数

$$f(x, y) = \begin{cases} x^2, & |x| + |y| \leq 1, \\ \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2}}, & 1 < |x| + |y| \leq 2, \end{cases}$$

计算二重积分 $\iint_D f(x, y) d\sigma$, 其中 $D = \{(x, y) \mid |x| + |y| \leq 2\}$.

(19) (本题满分 10 分)

设函数 $f(x), g(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 内二阶可导且存在相等的最大值, 又 $f(a) = g(a), f(b) = g(b)$. 证明:

(I) 存在 $\eta \in (a, b)$, 使得 $f(\eta) = g(\eta)$;

(II) 存在 $\xi \in (a, b)$, 使得 $f''(\xi) = g''(\xi)$.

(20) (本题满分 11 分)

将函数 $f(x) = \frac{1}{x^2 - 3x - 4}$ 展开成 $x - 1$ 的幂级数, 并指出其收敛区间.

(21) (本题满分 11 分)

设线性方程组

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 = 0, \\ x_1 + 2x_2 + ax_3 = 0, \\ x_1 + 4x_2 + a^2x_3 = 0 \end{cases} \quad (1)$$

与方程组

$$x_1 + 2x_2 + x_3 = a - 1 \quad (2)$$

有公共解, 求 a 的值及所有公共解.

(22) (本题满分 11 分)

设 3 阶实对称矩阵 A 的特征值 $\lambda_1 = 1, \lambda_2 = 2, \lambda_3 = -2$, 且 $\alpha_1 = (1, -1, 1)^T$ 是 A 的属于 λ_1 的一个特征向量. 记 $B = A^5 - 4A^3 + E$, 其中 E 为 3 阶单位矩阵.

(I) 验证 α_1 是矩阵 B 的特征向量, 并求 B 的全部特征值与特征向量;

(II) 求矩阵 B .

(23) (本题满分 11 分)

设二维随机变量 (X, Y) 的概率密度为

$$f(x, y) = \begin{cases} 2 - x - y, & 0 < x < 1, 0 < y < 1, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

(I) 求 $P\{X > 2Y\}$;

(II) 求 $Z = X + Y$ 的概率密度 $f_Z(z)$.

(24) (本题满分 11 分)

设总体 X 的概率密度为

$$f(x; \theta) = \begin{cases} \frac{1}{2\theta}, & 0 < x < \theta, \\ \frac{1}{2(1-\theta)}, & \theta \leq x < 1, \\ 0, & \text{其他,} \end{cases}$$

其中参数 $\theta (0 < \theta < 1)$ 未知, $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自总体 X 的简单随机样本, $\bar{X}$ 是样本均值.

(I) 求参数 θ 的矩估计量 $\hat{\theta}$;

(II) (超纲题) 判断 $4\bar{X}^2$ 是否为 θ^2 的无偏估计量, 并说明理由. (无偏估计为超纲概念, 可改为“验证是否有 $E(4\bar{X}^2) = \theta^2$.”)

2008 年全国硕士研究生招生考试试题

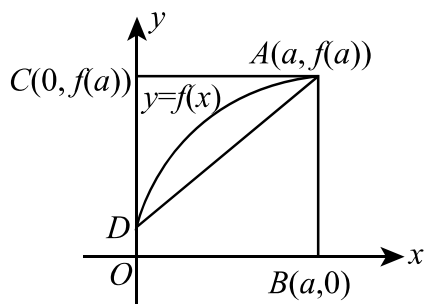
一、选择题(本题共 8 小题,每小题 4 分,满分 32 分)

- (1) 设函数 $f(x)$ 在区间 $[-1, 1]$ 上连续, 则 $x = 0$ 是函数 $g(x) = \frac{\int_0^x f(t) dt}{x}$ 的()
- (A) 跳跃间断点. (B) 可去间断点. (C) 无穷间断点. (D) 振荡间断点.

- (2) 如图, 曲线段的方程为 $y = f(x)$, 函数 $f(x)$ 在区间 $[0, a]$ 上有连

续的导数, 则定积分 $\int_0^a x f'(x) dx$ 等于()

- (A) 曲边梯形 $ABOD$ 的面积.
 (B) 梯形 $ABOD$ 的面积.
 (C) 曲边三角形 ACD 的面积.
 (D) 三角形 ACD 的面积.

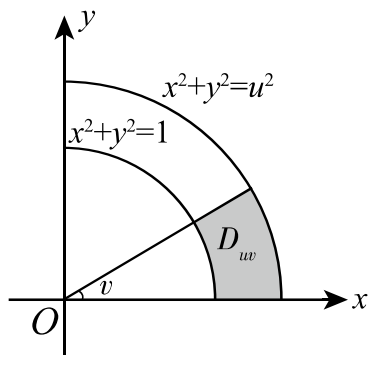


- (3) 已知 $f(x, y) = e^{\sqrt{x^2 + y^2}}$, 则()
- (A) $f'_x(0, 0), f'_y(0, 0)$ 都存在. (B) $f'_x(0, 0)$ 不存在, $f'_y(0, 0)$ 存在.
 (C) $f'_x(0, 0)$ 存在, $f'_y(0, 0)$ 不存在. (D) $f'_x(0, 0), f'_y(0, 0)$ 都不存在.

- (4) 设函数 f 连续. 若 $F(u, v) = \iint_{D_{uv}} \frac{f(x^2 + y^2)}{\sqrt{x^2 + y^2}} dx dy$, 其中区域 D_{uv} 为图中阴

影部分, 则 $\frac{\partial F}{\partial u} =$ ()

- (A) $vf(u^2)$. (B) $\frac{v}{u}f(u^2)$.
 (C) $vf(u)$. (D) $\frac{v}{u}f(u)$.



- (5) 设 A 为 n 阶非零矩阵, E 为 n 阶单位矩阵, 若 $A^3 = O$, 则()
- (A) $E - A$ 不可逆, $E + A$ 不可逆. (B) $E - A$ 不可逆, $E + A$ 可逆.
 (C) $E - A$ 可逆, $E + A$ 可逆. (D) $E - A$ 可逆, $E + A$ 不可逆.

- (6) 设 $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$, 则在实数域上与 A 合同的矩阵为()

- (A) $\begin{pmatrix} -2 & 1 \\ 1 & -2 \end{pmatrix}$. (B) $\begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$. (C) $\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$. (D) $\begin{pmatrix} 1 & -2 \\ -2 & 1 \end{pmatrix}$.

- (7) 设随机变量 X, Y 独立同分布, 且 X 的分布函数为 $F(x)$, 则 $Z = \max\{X, Y\}$ 的分布函数为()
- (A) $F^2(x)$. (B) $F(x)F(y)$.
 (C) $1 - [1 - F(x)]^2$. (D) $[1 - F(x)][1 - F(y)]$.

- (8) 设随机变量 $X \sim N(0, 1), Y \sim N(1, 4)$, 且相关系数 $\rho_{XY} = 1$, 则()

- (A) $P\{Y = -2X - 1\} = 1$. (B) $P\{Y = 2X - 1\} = 1$.
 (C) $P\{Y = -2X + 1\} = 1$. (D) $P\{Y = 2X + 1\} = 1$.

二、填空题(本题共 6 小题,每小题 4 分,满分 24 分)

(9) 设函数 $f(x) = \begin{cases} x^2 + 1, & |x| \leq c, \\ \frac{2}{|x|}, & |x| > c \end{cases}$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内连续,则 $c =$ _____.

(10) 设 $f\left(x + \frac{1}{x}\right) = \frac{x + x^3}{1 + x^4}$, 则 $\int_2^{2\sqrt{2}} f(x) dx =$ _____.

(11) 设 $D = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 \leq 1\}$, 则 $\iint_D (x^2 - y) dx dy =$ _____.

(12) 微分方程 $xy' + y = 0$ 满足条件 $y(1) = 1$ 的解是 $y =$ _____.

(13) 设 3 阶矩阵 A 的特征值为 $1, 2, 2$, E 为 3 阶单位矩阵, 则 $|4A^{-1} - E| =$ _____.

(14) 设随机变量 X 服从参数为 1 的泊松分布, 则 $P\{X = E(X^2)\} =$ _____.

三、解答题(本题共 9 小题,满分 94 分,解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤)

(15) (本题满分 9 分)

计算 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x^2} \ln \frac{\sin x}{x}$.

(16) (本题满分 10 分)

设 $z = z(x, y)$ 是由方程 $x^2 + y^2 - z = \varphi(x + y + z)$ 所确定的函数, 其中 φ 具有二阶导数, 且 $\varphi' \neq -1$.

(I) 求 dz ;

(II) 记 $u(x, y) = \frac{1}{x - y} \left(\frac{\partial z}{\partial x} - \frac{\partial z}{\partial y} \right)$, 求 $\frac{\partial u}{\partial x}$.

(17) (本题满分 11 分)

计算 $\iint_D \max\{xy, 1\} dx dy$, 其中 $D = \{(x, y) \mid 0 \leq x \leq 2, 0 \leq y \leq 2\}$.

(18) (本题满分 10 分)

设 $f(x)$ 是周期为 2 的连续函数.

(I) 证明对任意的实数 t , 有 $\int_t^{t+2} f(x) dx = \int_0^2 f(x) dx$;

(II) 证明 $G(x) = \int_0^x \left[2f(t) - \int_t^{t+2} f(s) ds \right] dt$ 是周期为 2 的周期函数.

(19) (本题满分 10 分)

设银行存款的年利率为 $r = 0.05$, 并依年复利计算. 某基金会希望通过存款 A 万元实现第一年提取 19 万元, 第二年提取 28 万元, $\dots$, 第 n 年提取 $(10 + 9n)$ 万元, 并能按此规律一直提取下去, 问 A 至少应为多少万元?

(20) (本题满分 12 分)

设 n 元线性方程组 $Ax = b$, 其中

$$A = \begin{pmatrix} 2a & 1 & & & \\ a^2 & 2a & 1 & & \\ & a^2 & 2a & 1 & \\ & & \ddots & \ddots & \ddots \\ & & & a^2 & 2a & 1 \\ & & & & a^2 & 2a \end{pmatrix}_{n \times n}, \quad \mathbf{x} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}, \quad \mathbf{b} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}.$$

- (I) 证明行列式 $|A| = (n+1)a^n$;
 (II) 当 a 为何值时, 该方程组有唯一解, 并求 x_1 ;
 (III) 当 a 为何值时, 该方程组有无穷多解, 并求通解.

(21) (本题满分 10 分)

设 A 为 3 阶矩阵, α_1, α_2 为 A 的分别属于特征值 $-1, 1$ 的特征向量, 向量 α_3 满足 $A\alpha_3 = \alpha_2 + \alpha_3$.

- (I) 证明 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关;
 (II) 令 $P = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$, 求 $P^{-1}AP$.

(22) (本题满分 11 分)

设随机变量 X 与 Y 相互独立, X 的概率分布为 $P\{X=i\} = \frac{1}{3} (i=-1, 0, 1)$, Y 的概率密度为

$$f_Y(y) = \begin{cases} 1, & 0 \leq y < 1, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases} \text{ 记 } Z = X + Y.$$

- (I) 求 $P\left\{Z \leq \frac{1}{2} \mid X=0\right\}$;
 (II) 求 Z 的概率密度 $f_Z(z)$.

(23) (本题满分 11 分)

设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是总体 $N(\mu, \sigma^2)$ 的简单随机样本. 记

$$\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i, \quad S^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2, \quad T = \bar{X}^2 - \frac{1}{n} S^2.$$

- (I) (超纲题) 证明 T 是 μ^2 的无偏估计量; (无偏估计为超纲概念, 可改为“证明 $E(T) = \mu^2$.”)
 (II) 当 $\mu = 0, \sigma = 1$ 时, 求 $D(T)$.

2009 年全国硕士研究生招生考试试题

一、选择题(本题共 8 小题,每小题 4 分,满分 32 分)

(1) 函数 $f(x) = \frac{x - x^3}{\sin \pi x}$ 的可去间断点的个数为()

- (A) 1. (B) 2. (C) 3. (D) 无穷多个.

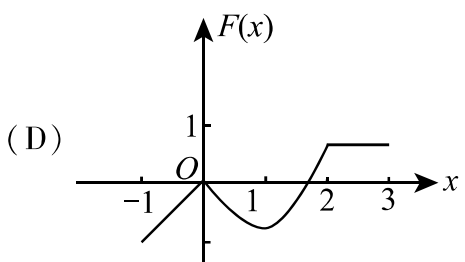
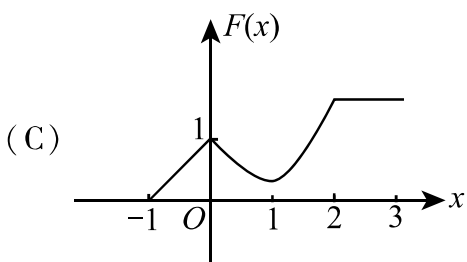
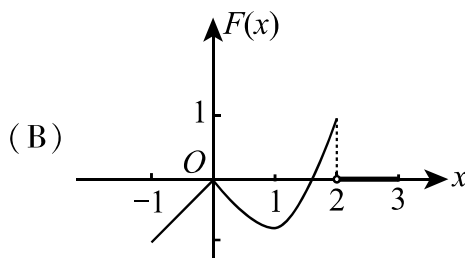
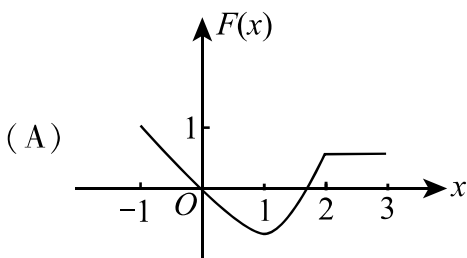
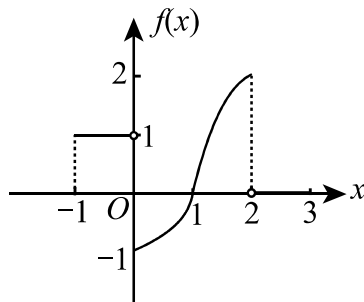
(2) 当 $x \rightarrow 0$ 时, $f(x) = x - \sin ax$ 与 $g(x) = x^2 \ln(1 - bx)$ 是等价无穷小量,则()

- (A) $a = 1, b = -\frac{1}{6}$. (B) $a = 1, b = \frac{1}{6}$.
(C) $a = -1, b = -\frac{1}{6}$. (D) $a = -1, b = \frac{1}{6}$.

(3) 使不等式 $\int_1^x \frac{\sin t}{t} dt > \ln x$ 成立的 x 的范围是()

- (A) $(0, 1)$. (B) $(1, \frac{\pi}{2})$. (C) $(\frac{\pi}{2}, \pi)$. (D) $(\pi, +\infty)$.

(4) 设函数 $y = f(x)$ 在区间 $[-1, 3]$ 上的图形如图所示,则函数 $F(x) = \int_0^x f(t) dt$ 的图形为()



(5) 设 A, B 均为 2 阶方阵, A^*, B^* 分别为 A, B 的伴随矩阵. 若 $|A| = 2, |B| = 3$, 则分块矩阵

$\begin{pmatrix} O & A \\ B & O \end{pmatrix}$ 的伴随矩阵为()

- (A) $\begin{pmatrix} O & 3B^* \\ 2A^* & O \end{pmatrix}$. (B) $\begin{pmatrix} O & 2B^* \\ 3A^* & O \end{pmatrix}$. (C) $\begin{pmatrix} O & 3A^* \\ 2B^* & O \end{pmatrix}$. (D) $\begin{pmatrix} O & 2A^* \\ 3B^* & O \end{pmatrix}$.

(6) 设 A, P 均为 3 阶矩阵, P^T 为 P 的转置矩阵, 且 $P^T A P = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$. 若 $P = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3), Q = (\alpha_1 + \alpha_2, \alpha_2, \alpha_3)$, 则 $Q^T A Q$ 为()

$$(A) \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}, \quad (B) \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}, \quad (C) \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}, \quad (D) \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

(7) 设事件 A 与事件 B 互不相容, 则()

$$(A) P(\overline{A}\overline{B}) = 0. \quad (B) P(AB) = P(A)P(B).$$

$$(C) P(A) = 1 - P(B). \quad (D) P(\overline{A} \cup \overline{B}) = 1.$$

(8) 设随机变量 X 与 Y 相互独立, 且 X 服从标准正态分布 $N(0,1)$, Y 的概率分布为 $P\{Y=0\} = P\{Y=1\} = \frac{1}{2}$. 记 $F_Z(z)$ 为随机变量 $Z=XY$ 的分布函数, 则函数 $F_Z(z)$ 的间断点个数为()

$$(A) 0. \quad (B) 1. \quad (C) 2. \quad (D) 3.$$

二、填空题(本题共 6 小题, 每小题 4 分, 满分 24 分)

(9) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e - e^{\cos x}}{\sqrt[3]{1+x^2} - 1} = \underline{\hspace{2cm}}.$

(10) 设 $z = (x + e^y)^x$, 则 $\left. \frac{\partial z}{\partial x} \right|_{(1,0)} = \underline{\hspace{2cm}}.$

(11) 幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{e^n - (-1)^n}{n^2} x^n$ 的收敛半径为 $\underline{\hspace{2cm}}.$

(12) 设某产品的需求函数为 $Q = Q(p)$, 其对价格 p 的弹性 $\varepsilon_p = 0.2$, 则当需求量为 10 000 件时, 价格增加 1 元会使产品收益增加 $\underline{\hspace{2cm}}$ 元.

(13) 设 $\alpha = (1, 1, 1)^T$, $\beta = (1, 0, k)^T$, 若矩阵 $\alpha\beta^T$ 相似于 $\begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$, 则 $k = \underline{\hspace{2cm}}.$

(14) 设 $X_1, X_2, \dots, X_m$ 为来自二项分布总体 $B(n, p)$ 的简单随机样本, $\bar{X}$ 和 S^2 分别为样本均值和样本方差. 记统计量 $T = \bar{X} - S^2$, 则 $E(T) = \underline{\hspace{2cm}}.$

三、解答题(本题共 9 小题, 满分 94 分, 解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤)

(15) (本题满分 9 分)

求二元函数 $f(x, y) = x^2(2 + y^2) + y \ln y$ 的极值.

(16) (本题满分 10 分)

计算不定积分 $\int \ln \left(1 + \sqrt{\frac{1+x}{x}} \right) dx \ (x > 0).$

(17) (本题满分 10 分)

计算二重积分 $\iint_D (x-y) dx dy$, 其中 $D = \{(x, y) \mid (x-1)^2 + (y-1)^2 \leq 2, y \geq x\}.$

(18) (本题满分 11 分)

(I) 证明拉格朗日中值定理: 若函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 内可导, 则存在 $\xi \in (a, b)$, 使得 $f(b) - f(a) = f'(\xi)(b - a).$

(II) 证明: 若函数 $f(x)$ 在 $x=0$ 处连续, 在 $(0, \delta)$ ($\delta > 0$) 内可导, 且 $\lim_{x \rightarrow 0^+} f'(x) = A$, 则 $f'_+(0)$ 存在, 且 $f'_+(0) = A.$

(19) (本题满分 10 分)

设曲线 $y = f(x)$, 其中 $f(x)$ 是可导函数, 且 $f(x) > 0$. 已知曲线 $y = f(x)$ 与直线 $y = 0, x = 1$ 及 $x = t (t > 1)$ 所围成的曲边梯形绕 x 轴旋转一周所得的立体体积值是该曲边梯形面积值的 πt 倍, 求该曲线的方程.

(20) (本题满分 11 分)

设

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 \\ -1 & 1 & 1 \\ 0 & -4 & -2 \end{pmatrix}, \quad \xi_1 = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ -2 \end{pmatrix}.$$

- (I) 求满足 $A\xi_2 = \xi_1, A^2\xi_3 = \xi_1$ 的所有向量 ξ_2, ξ_3 ;
 (II) 对 (I) 中的任意向量 ξ_2, ξ_3 , 证明 ξ_1, ξ_2, ξ_3 线性无关.

(21) (本题满分 11 分)

设二次型

$$f(x_1, x_2, x_3) = ax_1^2 + ax_2^2 + (a-1)x_3^2 + 2x_1x_3 - 2x_2x_3.$$

- (I) 求二次型 f 的矩阵的所有特征值;
 (II) 若二次型 f 的规范形为 $y_1^2 + y_2^2$, 求 a 的值.

(22) (本题满分 11 分)

设二维随机变量 (X, Y) 的概率密度为

$$f(x, y) = \begin{cases} e^{-x}, & 0 < y < x, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

- (I) 求条件概率密度 $f_{Y|X}(y|x)$;
 (II) 求条件概率 $P\{X \leq 1 | Y \leq 1\}$.

(23) (本题满分 11 分)

袋中有 1 个红球、2 个黑球与 3 个白球. 现有放回地从袋中取两次, 每次取一个球. 以 X, Y, Z 分别表示两次取球所取得的红球、黑球与白球的个数.

- (I) 求 $P\{X = 1 | Z = 0\}$;
 (II) 求二维随机变量 (X, Y) 的概率分布.